

DETEKSI SENYAWA BIOAKTIF DAUN KROKOT *Portulaca oleraceae* L. SEBAGAI KANDIDAT ANTIKANKER PADA CELL LINE B16 DENGAN METODE *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

DETECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN *Portulaca oleraceae* L. LEAVES AS AN ANTICANCER CANDIDATE IN THE B16 CELL LINE USING *IN VITRO* AND *IN SILICO* METHODS



SUHARPINA

H052232006



**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**DETEKSI SENYAWA BIOAKTIF DAUN KROKOT *Portulaca oleraceae* L.
SEBAGAI KANDIDAT ANTIKANKER PADA CELL LINE B16 DENGAN
METODE *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**DETECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN *Portulaca oleraceae* L.
LEAVES AS AN ANTICANCER CANDIDATE IN THE B16 CELL LINE
USING *IN VITRO* AND *IN SILICO* METHODS**



**SUHARPINA
H052232006**

**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2026



**DETEKSI SENYAWA BIOAKTIF DAUN KROKOT *Portulaca oleraceae* L.
SEBAGAI KANDIDAT ANTIKANKER PADA *CELL LINE* B16 DENGAN
METODE *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**DETECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN *Portulaca oleraceae* L.
LEAVES AS AN ANTICANCER CANDIDATE IN THE B16 CELL LINE
USING *IN VITRO* AND *IN SILICO* METHODS**



**SUHARPINA
H052232006**

**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**DETEKSI SENYAWA BIOAKTIF DAUN KROKOT *Portulaca oleraceae* L.
SEBAGAI KANDIDAT ANTIKANKER PADA *CELL LINE* B16 DENGAN
METODE *IN VITRO* DAN *IN SILICO***

**DETECTION OF BIOACTIVE COMPOUNDS IN *Portulaca oleraceae* L.
LEAVES AS AN ANTICANCER CANDIDATE IN THE B16 CELL LINE
USING *IN VITRO* AND *IN SILICO* METHODS**

Tesis

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Magister Biologi

Disusun dan diajukan oleh

SUHARPINA

H052232006

kepada

**PROGRAM MAGISTER BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

TESIS

DETEKSI SENYAWA BIOAKTIF DAUN KROKOT *Portulaca oleraceae* L. SEBAGAI KANDIDAT ANTIKANKER PADA *CELL LINE* B16 DENGAN METODE *IN VITRO* DAN *IN SILICO*

SUHARPINA
H052232006

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Magister Biologi
pada tanggal 30 Juli 2026
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Program Magister Biologi
Departemen Biologi
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Eva Johannes, M.Si.
NIP. 196102171986012001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Mustika Tuwo, S.Si., S.Pd., M.Sc.
NIP. 198608172024124001

Plt. Ketua Program Studi
Magister Biologi,



Dr. Khaeruddin, M.Sc.
NIP. 196509141991031003

Dekan Fakultas MIPA
Universitas Hasanuddin,



Dr. Sci. Muhammad Zakir, S.Si., M.Si.
NIP. 197011031999031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul Deteksi Senyawa Bioaktif Daun Krokot *Portulaca oleraceae* L. sebagai Kandidat Antikanker pada *Cell Line* B16 dengan Metode *In Vitro* dan *In Silico* adalah benar, karya saya dengan arahan dari pembimbing Ibu Prof. Dr. Eva Johannes, M.Si., sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Mustika Tuwo, S.Si., S.Pd., M.Sc. sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Sebagian dari isi tesis ini telah dipublikasikan di Jurnal *Tropical Journal of Natural Product Research* sebagai artikel dengan judul *Integrated In Vitro and In Silico Analysis of Bioactive Compounds from Portulaca oleraceae L. Leaves Against B16 Melanoma Cells*. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 30 Juli 2026



Suharpina

H052232006

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan cinta dan kasih sayang-Nya, memberikan kesempatan, kemampuan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir berupa tesis dengan judul Deteksi Senyawa Bioaktif Daun Krokot *Portulaca oleraceae* L. sebagai Kandidat Antikanker pada *Cell Line* B16 secara *In Vitro* dan *In Silico* sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Magister Sains di Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, Makassar. Alhamdulillah, Sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, serta orang-orang yang senantiasa berjalan di atas kebenaran.

Penulis menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan yang membuat tulisan ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan penulis. Untuk itu penulis membutuhkan dukungan dan sumbangsih pikiran berupa kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga tulisan ini dapat diperbaiki kedepannya.

Proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari orang-orang tercinta yang begitu berarti. Melalui tulisan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendoakan baik dalam diam maupun secara langsung, memberi semangat, motivasi, bantuan pikiran maupun material selama proses yang penulis tempuh untuk mendapatkan gelar magister. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, H. Ambo Ala dan Hj. Rusmiati, yang telah senantiasa memanjatkan doa yang tulus, memberi cinta, kasih sayang, dukungan moral dan material, semangat dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai sebagaimana mestinya.

Kepada ibu Prof. Dr. Eva Johannes, M.Si., selaku pembimbing utama, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, arahan, dan ilmunya, terima kasih atas motivasi dan saran-saran yang telah diberikan selama menyusun tesis ini. Selanjutnya, kepada ibu Dr. Mustika Tuwo, S.Si., S.Pd., M.Sc., selaku pembimbing pendamping yang sudah seperti ibu, kakak bahkan teman sendiri, penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, masukan, arahan, dan motivasi selama menyusun tesis ini, terima kasih karena selalu meluangkan waktu untuk bimbingan, terima kasih untuk doa yang telah diberikan kepada penulis. Terima kasih karena

telah menjadi dewan pembimbing yang sangat membantu dan memotivasi penulis sebagai mahasiswa bimbingan dengan amat sangat baik.

Terima kasih penulis ucapkan juga kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku rector Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Bapak Dr. Sci. Muhammad Zakir, M.Si., selaku dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam hal akademik dan administrasi.
3. Bapak Dr. Khaeruddin, M.Sc., selaku PLT Program Studi Magister Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kesempatan bagi saya untuk menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Bimbingan dan kebijakan yang beliau berikan menjadi alasan penting dalam proses akademik sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Dr. Juhriah, M.Si., selaku Ketua Program Studi Magister Biologi periode 2022-2026, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin. Terima kasih atas ilmu, arahan, perhatian, dan motivasi selama masa perkuliahan mulai dari penulis masih mahasiswa baru hingga saat ini penulis menyelesaikan tugas akhir tesisnya.
5. Ibu Dr. Magdalena Litaay, M.Si., selaku Ketua Departemen, terima kasih untuk ilmu, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Nur Haedar, S.Si., M.Si., sebagai Dosen Penasehat Akademik dan dosen penguji. Terima kasih atas ilmu, arahan, perhatian, dan motivasi selama masa perkuliahan mulai dari penulis masih mahasiswa baru hingga saat ini penulis menyelesaikan tugas akhir tesisnya.
7. Bapak Dr. Eddyman W. Ferial, S.Si., M.Si., sebagai dosen penguji, terima kasih untuk ilmu, saran dan kritik yang diberikan kepada penulis.
8. Seluruh Prof/Bapak/Ibu Dosen Departemen Biologi yang senantiasa berbagi ilmu dengan tulus dan sabar selama proses perkuliahan serta kepada seluruh staf pegawai di Departemen Biologi yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan administrasi selama ini.
9. Kepada rekan Magister Biologi angkatan 2023 akhir, Andi Nurhiqmah Dewi, S.Si., M.Si., Kakak Nurhidayani, S.Si., dan kakak Wulan Purnamasari S.Si., terima kasih telah kebersamaan selama kurang lebih 2 tahun masa

perkuliahan. Terima kasih telah menjadi bagian cerita indah kehidupan kampus, kebersamaan dalam suka duka tugas dosen, laporan, penelitian, semuanya.

10. Kepada kakak laboran, terima kasih atas ilmu, arahan dan bimbingannya baik pada saat praktikum maupun saat penelitian.
11. Kepada sahabat-sahabat tercinta, Nurfadila, S.Si., M.Si., Nurhidayah, S.Si., M.Si., Andi Besse Sri Putri, S.Si., M.Si., Sakinah, S.Si., M.P., Asrini Hasmal, S.Si., Agustina, S.Si., Arini Afny, S.Si., Salma, S.Si., Andi Herni Hermayani, S.Si., terima kasih telah mengisi hari-hari penulis dan memberikan dukungan selama melaksanakan studi Magister hingga selesai.
12. Kepada semua yang tidak bisa dituliskan satu-persatu, terima kasih, dan...
13. Terakhir yang tidak kalah penting, *with deep gratitude, I want to thank myself for all those hard work, for keep going, keep doing, keep believing no matter what. I have walked a long journey filled with joys and sorrows, endured wounds from being hurt and betrayed, yet remained steadfast. Every step of struggle, every drop of tireless effort, has shaped me into a stronger and more resilient person. I am proud for never giving up, even when the path was full of obstacles. This thesis is not only the result of knowledge and research, but also a testament to courage, perseverance, and love for the process I have gone through. Last, I just wanna say to myself, every sacrifice you made was worthwhile, you did it, you're amazing!*

Akhir kata penulis mengucapkan mohon maaf kepada semua pihak terkait dalam penelitian dan penyusunan tesis juga kepada para pembaca sebab tulisan ini jauh dari kata sempurna, namun semoga dapat berguna sebagai bahan acuan dalam mendapatkan ilmu. Adapun kritik dan saran tentu dapat diperlukan agar dapat membuat tulisan ini lebih baik lagi.

Makassar, 30 Juli 2026

Suharpina

ABSTRAK

SUHARPINA, **Deteksi Senyawa Bioaktif Daun Krokot *Portulaca oleraceae* L. sebagai Kandidat Antikanker pada *Cell Line* B16 dengan Metode *In Vitro* dan *In Silico*** (dibimbing oleh Eva Johannes dan Mustika Tuwo)

Latar belakang. Daun krokot *Portulaca oleraceae* L. dilaporkan mengandung senyawa bioaktif yang berpotensi antikanker, namun aktivitasnya terhadap sel melanoma masih perlu dikaji. Kanker kulit melanoma merupakan kanker agresif yang memerlukan kandidat antikanker baru berbasis bahan alam. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan menganalisis profil senyawa bioaktif daun krokot, menguji toksisitas awal terhadap *Artemia salina*, menilai sitotoksitas terhadap sel melanoma B16-F10, serta memprediksi interaksi senyawa aktif dengan protein BRAF V600E. **Metode.** Penelitian dilakukan secara eksperimental melalui pendekatan *in vitro* dan *in silico* menggunakan GC-MS, *Brine Shrimp Lethality Tes*, uji resazurin, dan *molecular docking*. **Hasil.** Ekstrak daun krokot mengandung 67 senyawa bioaktif, dengan aktivitas toksik pada *A. salina* sebesar LC_{50} 247,54 ppm dan aktivitas sitotoksik sedang terhadap sel B16-F10 dengan IC_{50} 357,40 μ g/mL. Analisis *in silico* menunjukkan Ergosta-5,22-dien-3-ol memiliki afinitas ikatan tertinggi terhadap BRAF V600E. Temuan ini menunjukkan bahwa daun krokot berpotensi dikembangkan sebagai sumber senyawa antikanker melanoma.

Kata Kunci: BRAF V600E; melanoma; *molecular docking*; Resazurin; Sitotoksitas; Skrining Fitokimia

ABSTRACT

SUHARPINA, Detection of Bioactive Compounds in *Portulaca oleraceae* L. Leaves as an Anticancer Candidate in the B16 Cell Line Using *In Vitro* and *In Silico* Methods (supervised by Eva Johannes and Mustika Tuwo).

Background. *Portulaca oleraceae* L. leaves have been reported to contain bioactive compounds with potential anticancer activity, however, their effects on melanoma cells remain insufficiently explored. Melanoma skin cancer is an aggressive malignancy that requires new natural-source anticancer candidates. **Aim.** This study aimed to analyze the bioactive compound profile of *P. oleraceae* L. leaves, assess preliminary toxicity against *Artemia salina*, evaluate cytotoxicity against B16-F10 melanoma cells, and predict the interaction of active compounds with the BRAF V600E protein target. **Results.** The study was conducted experimentally using *in vitro* and *in silico* approaches, including GC-MS analysis, the Brine Shrimp Lethality Test, the resazurin assay, and molecular docking. The results showed that the extract contained 67 bioactive compounds, exhibited toxicity against *A. salina* with an LC_{50} 247,54 ppm, and showed moderate cytotoxic against B16-F10 cells with an IC_{50} 357,40 μ g/mL. *In silico* analysis indicated that Ergosta-5,22-dien-3-ol had the strongest binding affinity to BRAF V600E. These findings suggest that *P. oleraceae* L. leaves have potential as a nature source of anticancer compounds for melanoma therapy.

Keywords: BRAF V600E; melanoma; *molecular docking*; Resazurin; Cytotoxic; Phytochemical screening

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	vi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Kerangka Berpikir.....	4
BAB II METODE PENELITIAN	6
2.1 Jenis Penelitian	6
2.2 Waktu dan Tempat Penelitian.....	6
2.3 Alat Penelitian	6
2.4 Bahan Penelitian	7
2.5 Prosedur Penelitian.....	7
2.5.1 Pengambilan Sampel	7
2.5.2 Isolasi dan Ekstraksi Sampel	7
2.5.3 Identifikasi Senyawa Metabolit Menggunakan GC-MS.....	8
2.5.4 Uji <i>Sitotoksik Brine Shrimp Lethality Test</i> (BSLT).....	8
2.5.5 Uji Sitotoksisitas Resazurin.....	8

2.5.6 Screening Senyawa dengan Pendekatan Bioinformatika	9
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	10
3.1 Pengambilan Sampel	10
3.2 Isolasi dan Ekstraksi Senyawa Bioaktif	10
3.3 Identifikasi senyawa Metabolit Menggunakan GC-MS	11
3.4 Uji Toksisitas <i>Brine Shrimp Lethality Test</i> (BSLT)	13
3.5 Uji Sitotoksitas Resazurin	15
3.6 Screening Senyawa dengan Pendekatan Bioinformatika	17
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	26
4.1 Kesimpulan	26
4.2 Saran	26
DAFTAR PUSTAKA	27
LAMPIRAN	31
Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan	31
Lampiran 2. Data Penelitian	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Senyawa potensial kandidat antikanker daun <i>Portulaca oleraceae</i> L.....	12
Tabel 2. Struktur senyawa ekstrak	18
Tabel 3. Hasil molecular docking nilai binding affinity senyawa pada ekstrak	20
Tabel 4. Interaksi ligan terhadap reseptor	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berpikir	5
Gambar 2. Kromatogram Senyawa dari <i>Portulaca oleraceae</i> L.	12
Gambar 3. Grafik Regresi Linear Hasil Uji BSLT	14
Gambar 4. Kurva Pertumbuhan Hasil Uji Sitotoksitas Resazurin Sel B16	15
Gambar 5. Morfologi Sel B16-F10	17
Gambar 6. Reseptor BRAF V600E PDB ID 3OG7.....	18
Gambar 7. (a) Ligan Native (Vemurafenib), (b) Kontrol Positif (Dabrafenib)	19
Gambar 8. Overlay Ligan Alami (Vemurafenib)	20
Gambar 9. Hasil Molecular Docking	21
Gambar 10. Hasil Interaksi Ligan	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan	32
Lampiran 2. Data Penelitian	34

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu produsen obat herbal terkenal di dunia yang memiliki sumber daya hayati yang sangat melimpah. Sekitar 130 spesies telah diidentifikasi sebagai tanaman obat di hutan tropis Indonesia yang berpotensi sebagai bahan pengobatan alami. Sebagai alternatif yang lebih aman tanaman obat memiliki lebih sedikit efek samping dan ketergantungan yang meskipun dikonsumsi dalam jumlah besar. Budaya di Indonesia sejak dulu menjadikan tanaman sebagai dasar pengobatan tradisional hingga kini dijadikan sebagai landasan untuk pengembangan ilmiah yang berkelanjutan (Latifah et al., 2020). Salah satu tanaman herba yang dijadikan sebagai bahan makanan sekaligus obat tradisional di masyarakat adalah krokot. Krokot dengan nama latin *Portulaca oleraceae* L.

Portulaca berasal dari kata latin “Porto” yang berarti susu karena tanaman ini mengandung sari susu. Sesuai dengan klasifikasi binomial, kata *Portulaca* berasal dari kata latin; *Portula* yang berarti pintu masuk kecil, sedangkan *olera* berarti sayuran yang menunjukkan pemanfaatan tanaman. Tumbuh di aliran sungai, dasar sungai, kebun, dan tempat pembuangan sampah. *Portulaca oleraceae* L. dengan nama lain Purslane, atau bisa juga disebut krokot India. Krokot berasal dari family *Portulacaceae* biasanya tumbuh merunduk, memiliki batang bercabang, berwarna hijau agak kemerahan, atau hijau keunguan (Srivastava et al., 2023). Daunnya berwarna hijau muda, berdaging, berbentuk oval dan bijinya berbentuk bulat telur berwarna coklat hingga gelap (Naeem et al., 2022). Krokot liar biasanya tumbuh tebal merayap sehingga menutupi tanah, sedangkan yang dibudidayakan dengan baik dapat tumbuh tegak dan kuat hingga 50 cm. Meskipun dianggap sebagai gulma, krokot banyak dikonsumsi di wilayah di Eropa. Krokot memiliki rasa asam yang dapat diolah menjadi salad atau sup, batang dan daunnya dapat dimakan secara mentah (Nemzer et al., 2020).

Pengobatan tradisional memanfaatkan krokot untuk menangani berbagai penyakit, termasuk diare, infeksi tenggorokan, dan penyakit kulit. Krokot juga dikenal sebagai antibiotik alami karena memiliki efek penghambatan yang signifikan terhadap bakteri *Salmonella thypi*, *Escherichia coli*, dan bakteri penyebab diare. Pada tahun 2020 di Tiongkok, krokot resmi dicantumkan sebagai obat yang dapat digunakan untuk mengatasi peradangan kulit, gigitan ular, darah dalam tinja, dan wasir (Wang et al., 2023). Menurut Uddin et al., (2020) krokot atau *Portulaca oleraceae* memiliki nilai kandungan gizi yang tinggi seperti asam lemak omega-3, vitamin C, vitamin E, beta-karoten, glutathione, dan mineral. Selain itu, Krokot juga mengandung flavonoid dan fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan dan dapat menangkalkan radikal bebas.

Kadar antioksidan *P. oleracea* L. telah diuji dengan metode CUPRAC (*Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity*) didapatkan hasil 33,22 μ yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil uji antoksidan *P. grandiflora* yaitu 18,55 μ (Aisyah et al., 2023) sedangkan pada pengujian metode DPPH berkisar antara 1.30 $\pm$ 0.04 mg/mL

hingga 1.71 ± 0.04 mg/mL (Yuniastri et al., 2021). Berdasarkan kadar antioksidannya yang tinggi tersebut krokot memiliki potensi menangkal radikal bebas dari paparan sinar UV berkepanjangan yang dapat menyebabkan kanker. Kanker merupakan penyakit umum di seluruh dunia yang jangkauan biologisnya luas dan semakin sulit untuk dikendalikan, sehingga menjadi penyebab masalah sosial dan ekonomi di masyarakat. Penyakit ini bertanggung jawab atas hampir satu dari enam kematian (16,8%) dan satu dari empat kematian (22,8%) akibat penyakit tidak menular di seluruh dunia (Bray et al., 2024).

Antioksidan berfungsi menetralkan radikal bebas yang berpotensi memicu kanker melalui kerusakan DNA. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suplementasi antioksidan tertentu, seperti vitamin E, dapat meningkatkan terjadinya metastasis kanker paru dan melanoma pada model hewan. Selain itu, pemberian vitamin E dan β -karoten dalam bentuk suplemen dilaporkan dapat memperburuk progresi kanker (Hecht et al., 2024). Aktivitas krokot dengan kemampuan antikarsinogenik telah diujikan pada berbagai jenis kanker termasuk kanker hati, kanker usus besar, glioblastoma, kanker ovarium, sarkoma, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker lambung, dan kanker pankreas (De Souza et al., 2022). Ekstrak daun krokot dilaporkan mampu melindungi tikus dari cedera hati akut dan memperbaiki fungsi *skin barrier* pada tikus model yang terkena eksim akut, selain itu krokot juga dapat mengurangi peradangan pada paru-paru yang telah diinduksi ultraviolet B (UVB) (Qu et al., 2023). Salah satu jenis kanker yang masih kurang informasinya beredar di masyarakat adalah kanker kulit. Kanker kulit mengacu pada kanker yang pertama kali muncul di Amerika Serikat dan merupakan jenis kanker yang paling umum. Kanker kulit adalah neoplasma ganas yang umum terjadi di negara-negara bagian barat, tetapi relatif jarang terjadi di negara-negara Asia (Iwasawa et al., 2024). Secara umum, kanker kulit diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu kanker kulit nonmelanoma dan melanoma. Kelompok kanker kulit nonmelanoma meliputi *basal cell carcinoma* (BCC) dan *squamous cell carcinoma* (SCC) (Dasari et al., 2020).

Kanker kulit non melanoma adalah bentuk kanker yang paling umum (Dasari et al., 2020). Sebanyak 6.170 kasus kanker kulit non-melanoma dan 1.392 kasus kanker kulit melanoma di Indonesia pada tahun 2018 (Nurlitasari et al., 2022). Secara global pada tahun 2022 kanker kulit melanoma menduduki peringkat ke 17 dari 33 jenis kanker di seluruh dunia dengan 331.647 kasus baru, dan kasus kematian 58.645 (Bray et al., 2024). Kanker kulit melanoma menyumbang <5% dari total kanker kulit yang terdiagnosis, tetapi menyumbang sebagian besar kematian dibanding kanker kulit non-melanoma. Meskipun kanker kulit memiliki tingkat kesembuhan yang tinggi jika terdeteksi sejak dini dan ditangani dengan baik, sangat penting untuk melakukan pencegahan yang memadai. Selain pembatasan paparan sinar UV, fotoproteksi merupakan strategi pencegahan lini pertama pada melanoma yang dapat diaplikasikan secara topikal maupun sistemik. Fotoproteksi topikal terdiri dari penggunaan tabir surya yang dioleskan pada kulit. Meskipun mendasar, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan, seperti waktu paruh yang pendek, kepatuhan pasien yang rendah dalam penggunaan tabir surya yang benar,

kemanjuran sistemik yang rendah, dan risiko dermatitis kontak, meskipun kejadian ini sangat jarang terjadi (Hyeraci et al., 2023).

Kajian literatur terdahulu menunjukkan bahwa ekstrak *Portulaca oleraceae* L. memiliki potensi antikanker melalui aktivitas sitotoksik yang mampu menghambat pertumbuhan berbagai lini sel kanker, termasuk MCF-7, U-87, dan PANC-1 (Alipour et al., 2021; Rahimi et al., 2019). Namun, efek ekstrak krokot terhadap kanker kulit belum dilaporkan secara spesifik. Oleh karena itu, untuk mengkaji kandungan senyawa bioaktif serta kemampuan krokot dalam menghambat sel kanker kulit (B16), dilakukan pengujian secara *in vitro* dan *in silico*. Pengujian *in vitro* diawali dengan uji *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) untuk menentukan bioaktivitas ekstrak krokot sebagai skrining awal aktivitas antikanker, kemudian dilanjutkan dengan pengujian pada sel kanker kulit B16. Metode BSLT telah banyak digunakan untuk mengevaluasi efek biologis ekstrak tanaman karena memiliki beberapa keunggulan, yaitu prosedurnya sederhana, cepat, mudah dilakukan, dapat diulang, dan berbiaya rendah (Aksono et al., 2022). Selanjutnya, untuk mengidentifikasi senyawa bioaktif yang terkandung dalam krokot digunakan analisis *Gas Chromatography–Mass Spectrometry* (GC–MS). Teknik analisis gabungan ini mampu memisahkan sekaligus mengidentifikasi berbagai senyawa kimia dalam sampel tanaman krokot (Olivia et al., 2021).

Setelah identifikasi senyawa menggunakan GC–MS, pendekatan *in silico* dilakukan untuk memprediksi efektivitas dan afinitas senyawa bioaktif ekstrak krokot terhadap protein target secara lebih efisien. Metode *molecular docking* didasarkan pada teori ‘kunci dan gembok’ untuk menentukan orientasi dan interaksi paling stabil antara ligan dan protein. Struktur senyawa diperoleh dari basis data PubChem dalam format SDF, kemudian diseleksi berdasarkan aturan Lipinski untuk memprediksi kelayakan sebagai kandidat obat oral. Aturan Lima Lipinski menyatakan bahwa senyawa bioaktif secara oral umumnya tidak melanggar lebih dari satu kriteria berikut: jumlah donor ikatan hidrogen ≤ 5 , akseptor ikatan hidrogen ≤ 10 , berat molekul ≤ 500 Da, dan nilai koefisien partisi oktanol–air ($\log P$) ≤ 5 . Selanjutnya, protein target dan ligan dipreparasi sesuai prosedur standar, kemudian dilakukan proses *docking* menggunakan AutoDock Vina. Energi ikatan dan jenis interaksi yang terbentuk pada setiap kompleks dianalisis, dan visualisasi interaksi ligan–protein dilakukan menggunakan LigPlot+ (Khanum et al., 2024).

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana profil senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh *Portulaca oleraceae* L. menggunakan GC-MS?
2. Bagaimana kemampuan toksisitas ekstrak *Portulaca oleraceae* L. terhadap *Artemia salina*?
3. Bagaimana potensi senyawa *Portulaca oleraceae* L. dalam menghambat pembelahan sel B16?
4. Bagaimana karakteristik dan efektivitas senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh *Portulaca oleraceae* L. menggunakan *molecular docking*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis profil senyawa bioaktif *Portulaca oleraceae* L. menggunakan GC-MS
2. Menganalisis kemampuan ekstrak *Portulaca oleraceae* L. terhadap *Artemia salina* dengan uji BSLT
3. Menganalisis potensi senyawa *Portulaca oleraceae* L. dalam menghambat pembelahan sel B16
4. Menganalisis karakteristik dan efektivitas senyawa bioaktif yang dihasilkan oleh *Portulaca oleraceae* L. menggunakan *molecular docking*

1.4 Manfaat Penelitian

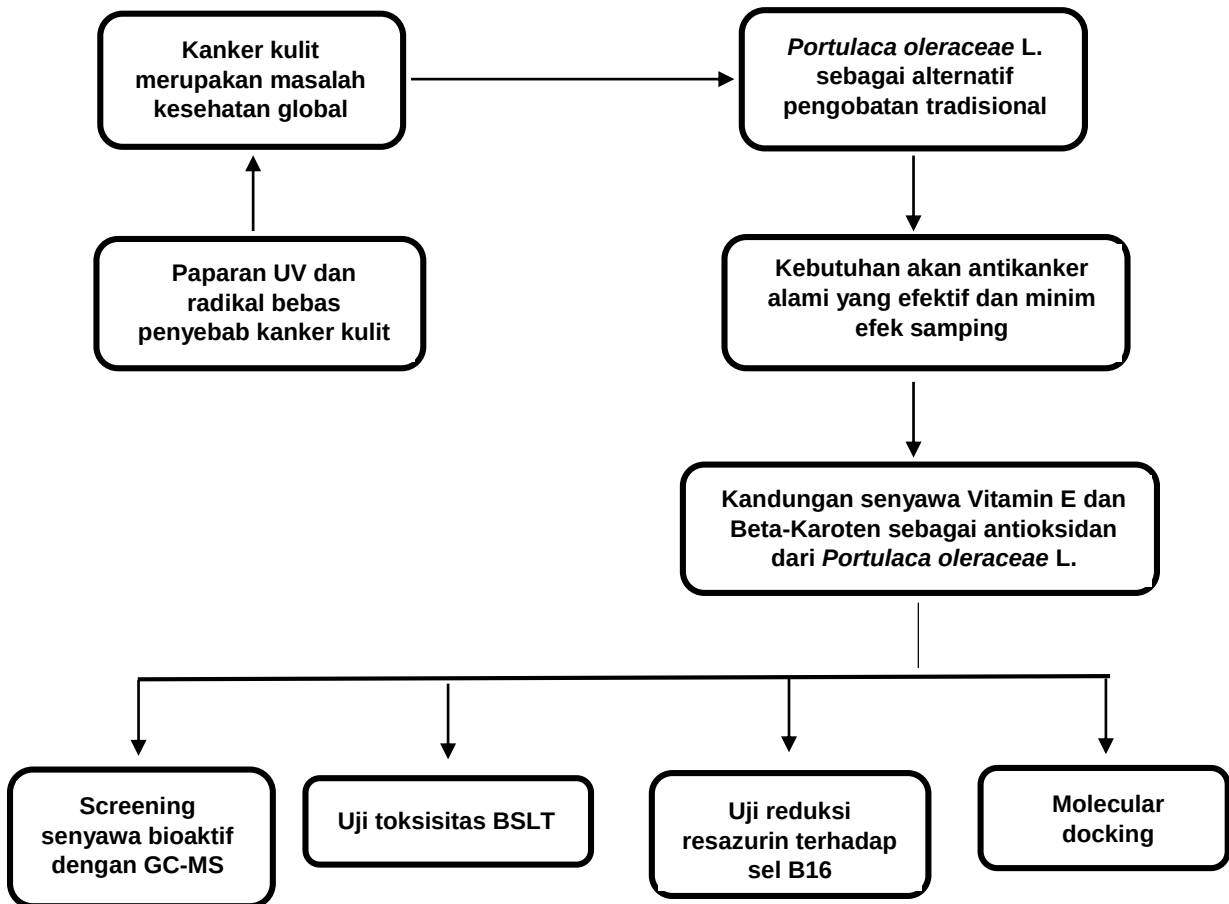
Manfaat penelitian ini adalah sebagai sumber informasi mengenai potensi senyawa bioaktif yang diekstraksi dari tanaman obat *Portulaca oleracea* L. dalam menghambat pembelahan sel B16 sehingga berpeluang dikembangkan sebagai kandidat antikanker berbasis bahan alam yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pemanfaatan teknologi modern dalam mengkaji mekanisme molekuler kanker yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengembangan strategi pencegahan dan terapi yang lebih optimal.

1.5 Kerangka Berpikir

Kanker merupakan salah satu masalah utama dalam bidang sosial, kesehatan masyarakat, dan ekonomi, serta bertanggung jawab terhadap hampir satu dari enam kematian (16,8%) dan satu dari empat kematian (22,8%) akibat penyakit tidak menular di seluruh dunia (Bray et al., 2024). Radikal bebas dapat terbentuk akibat paparan sinar UV dan cemaran polusi yang berpotensi memicu terbentuknya sel kanker, salah satunya kanker kulit (Waseh & Lee, 2023). Antioksidan mampu menetralkan radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan DNA dan berkontribusi terhadap proses karsinogenesis (Hecht et al., 2024).

Tanaman krokot (*Portulaca oleracea* L.) telah banyak dimanfaatkan sebagai alternatif pengobatan tradisional. Menurut Uddin et al. (2020), krokot memiliki kandungan gizi yang tinggi, seperti asam lemak omega-3, vitamin C, vitamin E, β -karoten, glutathione, serta mineral. Krokot juga mengandung flavonoid dan senyawa fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan dan memiliki potensi untuk menangkalkan radikal bebas akibat paparan sinar UV. Aktivitas antioksidan krokot telah diuji dengan metode *Cupric Ion Reducing Antioxidant Capacity* (CUPRAC) dan diperoleh nilai sebesar 33,22 μ (Aisyah et al., 2023).

Untuk mengetahui lebih lanjut bioaktivitas krokot, dilakukan uji BSLT menggunakan *Artemia salina* sebagai skrining awal, kemudian dilanjutkan pada sel kanker B16. Aktivitas krokot dengan kemampuan antikarsinogenik telah diuji pada berbagai jenis kanker, dan juga dilaporkan mampu mengurangi peradangan pada paru-paru yang diinduksi UVB (Qu et al., 2023).



Gambar 1. Kerangka Berpikir.

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi eksperimental yang bertujuan mengeksplorasi potensi senyawa bioaktif dari *Portulaca oleracea* L. sebagai kandidat antikanker melalui pendekatan *in vitro* dan *in silico*. Pada tahap *in vitro*, dilakukan analisis kuantitatif berupa profiling senyawa menggunakan *Gas Chromatography–Mass Spectrometry* (GC-MS) untuk mengidentifikasi komponen bioaktif, diikuti dengan uji toksisitas *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) sebagai skrining awal, serta uji sitotoksitas Resazurin terhadap sel kanker B16 guna menilai aktivitas biologis ekstrak. Sementara itu, pendekatan *in silico* dilakukan melalui molecular docking untuk mengevaluasi interaksi molekuler antara ligan hasil identifikasi dengan protein target yang relevan, sehingga memberikan gambaran kualitatif mengenai mekanisme potensial senyawa aktif dalam menghambat pertumbuhan sel kanker.

2.2 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli - November 2025. Pengambilan sampel dilakukan di Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Ekstraksi dilaksanakan di Laboratorium Botani Departemen Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, analisis kromatografi *Gas Chromatography and Mass Spectrometry* (GC-MS) senyawa bioaktif sampel dilaksanakan di Laboratorium Teknik Kimia Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pengujian toksisitas awal dengan metode *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) dilaksanakan di Laboratorium Biokimia Departemen Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin dan untuk pengujian sitotoksitas Resazurin terhadap sel B16 dilaksanakan di Laboratorium Sentral Universitas Padjadjaran.

2.3 Alat Penelitian

Alat yang digunakan pada proses ekstraksi maserasi tanaman adalah blender, toples kaca, gelas ukur, gelas *beaker*, corong kaca, *erlen meyer*, kertas saring, *rotary evaporator*, *waterbath*, *oven*, dan timbangan analitik. Alat yang digunakan untuk *profiling* senyawa hasil ekstrak yaitu *Chromatography and Mass Spectrometry* (GC-MS) Shimadzu, Japan. Alat yang digunakan pada uji toksisitas *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) adalah wadah/inkubator penetasan *Artemia salina*, aerator, mikroskop stereo, pipet tetes, *micropipette*, tabung uji, gelas *beaker*, dan timbangan analitik. Alat yang digunakan pada uji sitotoksitas Resazurin meliputi *Biosafety Cabinet* (BSC) *Thermoscientific* 1300 Series A2, *centrifuge Thermoscientific MicroCL* 17, CO₂ inkubator *Thermoscientific* Series 8000 DH, mikroskop *Thermoscientific* EVOS XL Core, dan *multimode reader Tecan Infinite M200 PRO*. Alat yang digunakan untuk analisis *molecular docking* adalah perangkat *personal computer*.

2.4 Bahan Penelitian

Bahan utama yang digunakan pada penelitian ini adalah *Portulaca oleracea* L. Bahan yang digunakan pada proses ekstraksi maserasi adalah etanol *Pro Analysis*, etanol 70% dan aquades. Bahan yang digunakan untuk *profiling* senyawa adalah *crude extract* dari *P. oleracea* dan senyawa hasil *profiling* akan diskriminasi untuk pengujian *molecular docking* dengan protein target BRAF V600E. Bahan yang digunakan pada uji toksisitas *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) adalah *crude extract* 3 mL, telur kista udang *Artemia salina* yang diletakkan menjadi larva, air laut buatan (larutan (NaCl), aquades dan media tanpa sampel sebagai kontrol negatif. Bahan yang digunakan pada uji sitotoksitas Resazurin meliputi kultur sel B16, 1,5 mL *microtube* (Merk *Gene follower* MCTB015), 15 mL *tube* (Merk *Biologix* 109151), dan 75 mL *T-flask* (Merk NEST 708001) serta 96 *well plate* (Merk NEST 701001) untuk penanaman dan perlakuan sel. Selain itu digunakan cisplatin (EDQM C2210000), antibiotik (Sigma Aldrich P4333), dimetil sulfoksida/DMSO (Merck D1435), dan *Phosphate Buffered Saline* (PBS) (Gibco 18912-014). Bahan lain yang dipakai adalah *Resazurin Sodium Salt-Powder*, *BioReagent* (Sigma Aldrich R7017), media *Roswell Park Memorial Institute* (RPMI, Gibco 11875-093), *fetal bovine serum* (FBS) (Gibco 10270-106), *Trypsin-EDTA* (Gibco 25200-056), serta *Trypan Blue* (Sigma Aldrich T-8154).

2.5 Prosedur Penelitian

Adapun prosedur penelitian ini yaitu:

2.5.1 Pengambilan Sampel

Sampel krokot *Portulaca oleraceae* L. berasal dari Gilireng, Sulawesi Selatan. Bagian tanaman yang diambil adalah daun yang masih segar untuk diteliti kandungan metabolit sekundernya.

2.5.2 Isolasi dan Ekstraksi Sampel

Daun krokot diambil sebanyak 1 kg kemudian dibersihkan dan dikeringkan dengan cara diangin-anginkan hingga daun benar-benar kering. Tempat untuk mengeringkan tidak boleh terlalu lembab dan terlalu panas karena dapat merusak senyawa yang terkandung di dalamnya (Nurasia & Pirda, 2021).

Sampel daun *P. oleraceae* yang telah kering kemudian dicacah untuk mendapatkan serbuk kasar. Proses ekstraksi dilakukan dalam bentuk maserasi. Setelah itu, serbuk kasar sampel dimasukkan ke dalam Erlenmeyer dan ditambahkan dengan pelarut Ethanol PA selama 1×24 jam dengan perbandingan 1:1 pada suhu ruang dan terlindung dari cahaya, kemudian disaring menggunakan kertas saring dan dilakukan 3 kali pengulangan. Ekstrak kental yang didapatkan kemudian diuapkan menggunakan *rotary evaporation*. Setiap 1 hari sekali dilakukan pengadukan dan penggantian pelarut. Proses pengadukan dilakukan selain untuk menghomogenkan larutan juga karena adanya perbedaan konsentrasi antara larutan di dalam dan di luar sel. Jika dilakukan pengadukan, maka larutan dengan konsentrasi tinggi akan terdorong keluar dan akan digantikan oleh pelarut dengan konsentrasi rendah. Peristiwa ini akan berulang hingga terjadi keseimbangan

konsentrasi antara larutan di luar dan di dalam sel (Johannes & Sjafaraenan, 2023; Nurasia & Pirda, 2021).

2.5.3 Identifikasi Senyawa Metabolit Menggunakan GC-MS

Instrumen GC-MS digunakan untuk meneliti jenis senyawa yang terkandung dalam daun krokot (Nurasia & Pirda, 2021). Hasil ekstrak *Portulaca oleraceae* L. dimasukkan ke dalam microtube yang berisi 5 mg serbuk serta 1.5 ml pelarut etanol, lalu di vortex selama 2 menit dan disentrifugasi selama 3 menit dengan kecepatan 9000 rpm. Supernatan sampel diinjeksikan ke dalam gas kromatografi. Suhu oven GC diatur mulai dari 80°C kemudian dinaikkan 15°C per menit hingga mencapai 200°C, kemudian terus dipanaskan dengan kenaikan 5°C per menit hingga suhu mencapai 280°C, diakhiri dengan fase isothermal selama 5 menit pada suhu 280°C. Selanjutnya, untuk analisis MS, suhu diatur 230°C dengan voltase ionisasi sebesar 70 eV. Pengaturan ionisasi dan suhu di MS akan memberikan kondisi optimal untuk menghasilkan spektrum massa yang akurat.

2.5.4 Uji Sitotoksik Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)

BSLT menggunakan larva udang *Artemia salina* yang bereaksi terhadap bahan kimia dan produk alami, uji toksisitas ini didasarkan pada kematian larva udang setelah terkena ekstrak tanaman krokot. 1 ml air laut ditambahkan ke larutan perlakuan dan dihomogenisasi dengan vortex. Kemudian 10 larva *Artemia salina* ke dalam tabung dan ditambahkan air laut hingga volume akhir 5 ml sehingga hasil akhir larutan uji diperoleh dengan konsentrasi 10 ppm, 100 ppm, 1000 ppm. (Kelompok kontrol hanya diberi 5 ml air laut tanpa ekstrak krokot. Uji toksisitas diulang lima kali. Pengamatan dilakukan selama satu hari terhadap kematian *Artemia salina*. Hasil mortalitas *Artemia salina* pada setiap konsentrasi dibandingkan dengan kelompok kontrol. Pengamatan dapat dilakukan setelah 24 jam perlakuan. Kriteria standar untuk menilai mortalitas larva *Artemia salina* adalah larva tidak menunjukkan gerakan selama 10 detik pengamatan (Aksono et al., 2022).

2.5.5 Uji Sitotoksitas Resazurin

Kultur sel B16 diperoleh dari Laboratorium Sentral, Universitas Padjajaran, Bandung, Indonesia. Sel B16 diukur terlebih dahulu dalam medium yang sesuai hingga mencapai kepadatan sekitar 70%. Sel kemudian diberi perlakuan dengan ekstrak atau senyawa uji dalam berbagai konsentrasi. Sebagai pembanding, digunakan control positif yaitu cisplatin dan control negatif DMSO 2%, inkubasi dilakukan pada suhu 37°C dengan 5% gas CO₂. Setelah inkubasi, media lama dibuang dan setiap sumur ditambah larutan kerja resazurin yang telah dicampur dengan media kultur, selanjutnya diinkubasi kembali selama 1-2 jam. Sel hidup akan mereduksi resazurin menjadi resorufin. Warna biru akan berubah menjadi merah muda atau ungu yang diukur menggunakan multimode reader pada panjang gelombang 570 nm. Data absorbansi kemudian dibandingkan antara control dan sampel, viabilitas sel serta nilai IC₅₀ dihitung (Pace et al., 2013; Lavogina et al., 2022).

2.5.6 Screening Senyawa dengan Pendekatan Bioinformatika

Uji *in silico* pada penelitian ini dilakukan menggunakan senyawa bioaktif yang diperoleh dari hasil analisis GC-MS. Senyawa-senyawa yang teridentifikasi selanjutnya digunakan sebagai ligan untuk dianalisis interaksinya dengan protein target berdasarkan nilai afinitas ikatan. Ligan yang digunakan dalam uji *in silico* ini yaitu senyawa *2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18 eicosapentaene*; *Thunbergol*; *Phytol*; *Ergosta-5,22-dien-3-ol*; serta *9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester*, yang merupakan senyawa dengan luas area terbesar berdasarkan hasil analisis GC-MS. Protein yang digunakan sebagai reseptor adalah protein target BRAF V600E dengan kode PDB ID 3OG7. Protein ini dipilih karena mutasi ini merupakan mutasi paling umum dan kritis pada pasien kanker kulit melanoma. Protein BRAF V600E dan menyebabkan aktivasi jalur MAPK secara konstitutif sehingga memicu proliferasi sel kanker yang tidak terkendali (Dewayani et al., 2023). Struktur 2D dari ligan molekul kecil diunduh dari basis data PubChem dan kemudian diubah menjadi struktur 3D menggunakan ChemOffice. Struktur protein target inti diunduh dari basis data PDB dan diproses terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak PyMol 2.4.0 untuk menghilangkan molekul air dan memisahkan ligan asli. Selanjutnya, hidrogenasi dan penetapan jenis atom dilakukan melalui AutoDock 1.5.6. Struktur molekul kecil diunduh dari Bank Data Protein dan disimpan dalam format mol2. Penambatan molekuler dari komponen inti (Li et al., 2025).

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi senyawa bioaktif dari daun *Portulaca oleraceae* L. (krokot) sebagai kandidat antikanker pada sel melanoma B16 melalui pendekatan *in vitro* dan *in silico*. Setelah dilakukan serangkaian metode mulai dari ekstraksi, identifikasi senyawa dengan GC-MS, uji toksisitas menggunakan *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT), uji sitotoksitas dengan metode resazurin, hingga analisis penambatan molekuler (molecular docking). Analisis GC-MS memberikan gambaran profil metabolit sekunder yang terkandung dalam daun krokot, yang menjadi dasar untuk menentukan senyawa kandidat dengan aktivitas biologis potensial. Uji BSLT digunakan sebagai tahap awal untuk menilai bioaktivitas ekstrak terhadap organisme uji sederhana, sedangkan uji resazurin pada sel B16 memberikan informasi lebih spesifik mengenai kemampuan ekstrak dalam menghambat proliferasi sel kanker kulit melanoma. Selanjutnya, pendekatan *in silico* melalui molecular docking terhadap protein target BRAF V600E memperkuat interpretasi mekanisme molekuler senyawa aktif dalam menghambat jalur proliferasi sel kanker.

3.1 Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel dilakukan dengan tujuan memperoleh bahan penelitian yang representatif dan berkualitas untuk dianalisis kandungan senyawa bioaktifnya. Pada penelitian ini, sampel berupa daun segar krokot *Portulaca oleraceae* L. yang diambil dari Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Bagian tanaman yang digunakan adalah daun dan diambil sebanyak 1 kg kemudian dibersihkan dari kotoran, debu, dan sisa tanah, dan daun dikeringkan dengan cara diangin-anginkan pada suhu ruang, di tempat yang tidak terlalu lembab dan tidak terkena sinar matahari langsung.

3.2 Isolasi dan Ekstraksi Senyawa Bioaktif

Krokot *Portulaca oleracea* L. diproses melalui metode pengeringan konvensional dengan pertimbangan bahwa senyawa target berupa flavonoid dan fenolik bersifat sensitif terhadap panas (Nurasia & Pirda, 2021). Tahap ini dilakukan untuk mengurangi kadar air, menekan aktivitas enzim, serta mencegah pertumbuhan mikroorganisme sebelum proses ekstraksi. Menurut Krakowska-Sieprawska et al., (2022) pengeringan konvensional merupakan metode paling umum yang digunakan pada skala laboratorium maupun industri karena relatif murah dan mudah diaplikasikan.

Setelah tahap pengeringan konvensional selesai, sampel daun *P. oleracea* L. kemudian ditumbuk hingga halus menggunakan grinder untuk memperoleh serbuk bubuk homogen. Proses penumbukan ini bertujuan meningkatkan luas permukaan sampel sehingga kontak dengan pelarut ekstraksi menjadi lebih maksimal. Serbuk halus juga memudahkan homogenisasi, mempercepat difusi senyawa bioaktif ke dalam pelarut, dan meningkatkan efisiensi isolasi. Ukuran partikel hasil penggilingan berpengaruh signifikan terhadap kandungan antioksidan dalam ekstrak tanaman;

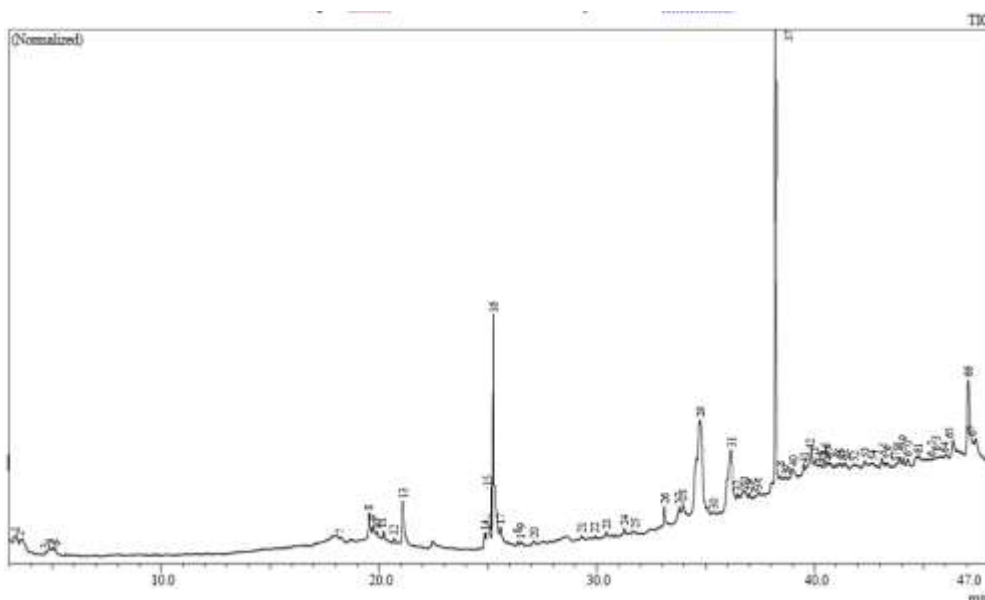
semakin kecil ukuran partikel, semakin tinggi kandungan senyawa yang dapat dilepaskan (Krakowska-Sieprawska et al., 2022). Hal ini sejalan dengan penelitian (Sebbah et al., 2025) yang menekankan bahwa penggilingan daun kering menjadi bubuk merupakan tahap penting dalam produksi ekstrak herbal, karena memperbesar luas permukaan dan memudahkan pelepasan senyawa fenolik serta flavonoid selama proses ekstraksi.

Ekstraksi sampel daun *P. oleracea* L. dilakukan dengan metode maserasi. Sebanyak 1 kg daun *P. oleracea* L. dilarutkan dengan etanol PA. Pemilihan etanol sebagai pelarut didasarkan karena etanol memiliki spektrum kelarutan yang luas, sehingga mampu mengekstrak senyawa polar dan non-polar, selain itu sifat antimikroba etanol membantu menjaga kualitas ekstrak dengan meminimalkan kontaminasi mikroba. Etanol lebih relatif aman, ekonomis serta mudah menguap, sehingga mempermudah proses konsentrasi ekstrak (J. Lee et al., 2024).

3.3 Identifikasi senyawa Metabolit Menggunakan GC-MS

Analisis GC-MS terhadap ekstrak *P. oleracea* L. menunjukkan keberagaman senyawa bioaktif yang terdeteksi, dengan dominasi kelompok terpenoid, sterol, dan asam lemak ester. Identifikasi GC-MS (*Gas Chromatography – Mass Spectrometry*) terhadap ekstrak *P. oleracea* L. menghasilkan 67 puncak senyawa (**Gambar 2**) yang teridentifikasi dengan berbagai waktu retensi luas area. Setiap puncak mewakili senyawa yang berhasil dipisahkan oleh kromatografi gas, kemudian diidentifikasi berdasarkan spectrum massa. Total luas area yang didapatkan yaitu 114.184.712 dengan rentang waktu sekitar 3 menit hingga 40 menit. Senyawa dengan luas area terbesar adalah *2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene* (12,98%), diikuti oleh *Thunbergol* (11,49%) dan *Phytol* (9,56%). Selain itu, senyawa sterol seperti *Ergosta-5,22-dien-3-ol (3 β ,22E)* (4,35%) dan *Cholesterol* (0,67%) juga terdeteksi, bersama dengan asam lemak ester seperti *9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester* (2,30%) dan *Hexadecanoic acid, methyl ester* (1,80%).

Selain senyawa dominan, terdapat pula senyawa yang muncul berulang kali pada waktu retensi berbeda, yaitu *2,2-Dimethoxybutane*, yang terdeteksi pada dua puncak awal (3,261 menit dan 3,596 menit). Kehadiran senyawa ini lebih dari sekali menunjukkan konsistensi keberadaannya dalam ekstrak, meskipun kontribusi luas areanya relatif kecil. Senyawa *Neophytadiene* juga muncul pada dua puncak berbeda (19,542 menit dan 19,908 menit). Senyawa ini merupakan diterpenoid yang dikenal memiliki aktivitas biologis, termasuk sebagai antiinflamasi dan antikanker (Guill et al., 2023). Senyawa lain yang terdeteksi lebih dari sekali adalah *cis-9-Hexadecenoic acid, heptyl ester*, yang muncul pada dua puncak (42,657 menit dan 44,081 menit). Senyawa ini termasuk dalam kelompok asam lemak tak jenuh yang sering dikaitkan dengan aktivitas antioksidan dan imunomodulator.



Gambar 2. Kromatogram senyawa dari *Portulaca oleraceae* L.

Dari identifikasi senyawa metabolit terhadap ekstrak daun *P. oleracea* L. menggunakan GC-MS setelah dilakukan skrining didapatkan 5 senyawa yang memiliki potensi antikanker dengan presentase luas area secara berturut-turut, yaitu 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene (12,98), Thunbergol (11,49), Phytol (9,56), Ergosta-5,22-dien-3-ol, (3 β .,22E)- (4,35), dan 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester (2,30).

Tabel 1. Senyawa potensial kandidat antikanker daun *Portulaca oleraceae* L.

Peak	Senyawa	Area %	R. Time	Rumus Molekul
15	9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester	2,30	24,991	C ₁₈ H ₃₄ O ₂
16	Phytol	9,56	25,255	C ₂₀ H ₄₀ O
29	Thunbergol	11,49	34,756	C ₂₀ H ₃₄ O
37	2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene	12,98	38,202	C ₂₅ H ₄₂
66	Ergosta-5,22-dien-3-ol, (3 β .,22E)-	4,35	47,068	C ₂₈ H ₄₆ O

Senyawa 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene adalah senyawa lipid (sesquiterpenoid) hidrokarbon terpenoid dengan struktur rantai panjang bercabang. Sifat biologisnya menunjukkan lipofilitas tinggi (logP 8.451), potensi sebagai inhibitor CYP3A4 (0.532) dan elemen respons antioksidan (SR-ARE 0.844) yang menunjukkan sitotoksitas tinggi terhadap sel kanker

kolangiocarcinoma (KKU-M213) dari ekstrak daun *Erythrophleum succirubrum* (Chaiyong et al., 2022).

Senyawa Thunbergol adalah senyawa terpenoid siklik (cyclotetradecatrienol) yang ditemukan dalam tanaman seperti *Picea obovata*, *Sarcophyton trocheliophorum*, dan *Geranium thunbergii*. Thunbergol memiliki berat molekul 290.5 g/mol, XLogP3-AA 5.1 (lipofilik tinggi). Thunbergol memiliki efek antiproliferatif dan apoptosis pada beberapa sel kanker, seperti sel melanoma manusia, dan sel kanker ginjal (Kamal et al., 2022) serta menghambat poliferasi sel kanker lambung (H. Lee et al., 2020).

Senyawa Phytol (3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-ol) adalah alkohol diterpenoid alami, komponen utama klorofil, yang diekstrak dari tanaman hijau dan memiliki sifat bioaktif luas termasuk antiinflamasi dan antikanker. Senyawa ini bekerja melalui modulasi jalur NF- κ B/p38MAPK untuk mengurangi sitokin pro-inflamasi (TNF- α , IL-6) dan induksi apoptosis via regulasi PI3K/AKT serta peningkatan protein pro-apoptotik seperti Bax (Carvalho et al., 2019). Phytol menunjukkan efek antiproliferasi pada sel kanker paru NSCLC (A549, H69) dengan IC₅₀ rendah, menghambat koloni formasi, migrasi, invasi, dan induksi apoptosis via inhibisi PI3K/AKT/NF- κ B. (J. Yu et al., 2025).

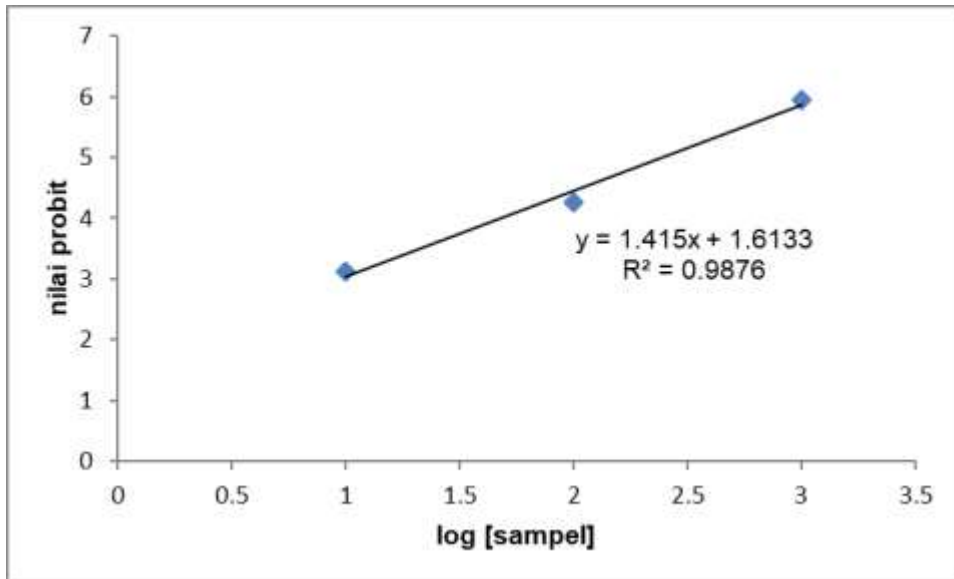
Senyawa berikutnya yaitu *Ergosta-5,22-dien-3-ol*, (3.β.,22E)- (juga dikenal sebagai *Brassicasterol* atau *24-Epibrassicasterol*) adalah sterol alami dari kelompok ergostanol dengan berat molekul 398.66 g/mol, dan konfigurasi 3β-hidroksil serta ikatan rangkap trans (22E) pada rantai samping. Senyawa ini berperan sebagai prekursor membran sel dan fitosterol struktural. Senyawa-senyawa Ergosta memiliki afinitas ikatan yang stabil terhadap protein target kanker, yaitu AKT1 yang merupakan protein kunci dalam regulasi proliferasi, invasi, dan motilitas sel kanker dan NOS2 berperan dalam progres kanker yang berhubungan dengan inflamasi (Sukmiwati & Islami, 2025).

Senyawa terakhir yaitu *9-Octadecenoic acid (Z)*- yang dikenal sebagai asam oleat atau *oleic acid*, adalah asam lemak tak jenuh tunggal (*monounsaturated fatty acid*/MUFA). Pada konsentrasi tinggi, *Oleic acid* secara signifikan menurunkan viabilitas sel HCC kanker hati, mengurangi ekspresi Cyclin D1 dan PCNA (penanda proliferasi), serta meningkatkan apoptosis (Filippini & Giampietri, 2021). Ekstrak kaya asam oleat menghambat proliferasi sel kanker lambung (SGC-7901), hati (BEL-7402), dan leukemia (HL-60) dengan IC₅₀ rendah (~3.2 µg/mL) (F. Yu et al., 2008). Derivat oksidasi asam oleat memicu apoptosis pada sel kanker ovarium HRA via jalur mitokondria (Zhao et al., 2015).

3.4 Uji Toksisitas *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT)

Sampel *P. oleracea* L. diuji dengan metode BSLT terhadap larva udang *Artemia salina* selama 24 jam dengan konsentrasi 10, 100, dan 1000. Data menunjukkan adanya peningkatan nilai probit seiring dengan kenaikan log konsentrasi, yang menandakan hubungan positif antara dosis dan tingkat mortalitas larva *Artemia salina*, dengan persamaan regresi linear yang diperoleh adalah $Y = 1,415 + 1,613X$, nilai probit $Y = 5$ mempresentasikan LC₅₀ dan diperoleh nilai log

LC₅₀ yaitu 247,54 ppm yang menunjukkan bahwa konsentrasi tersebut menyebabkan kematian 50% populasi larva *Artemia salina*. Grafik nilai probit ekstrak *P. oleracea* L. dapat dilihat pada **Gambar 3**.



Gambar 3. Grafik regresi linear antara log konsentrasi ekstrak *P. oleracea* L. dan nilai probit kematian larva udang *A. Salina*.

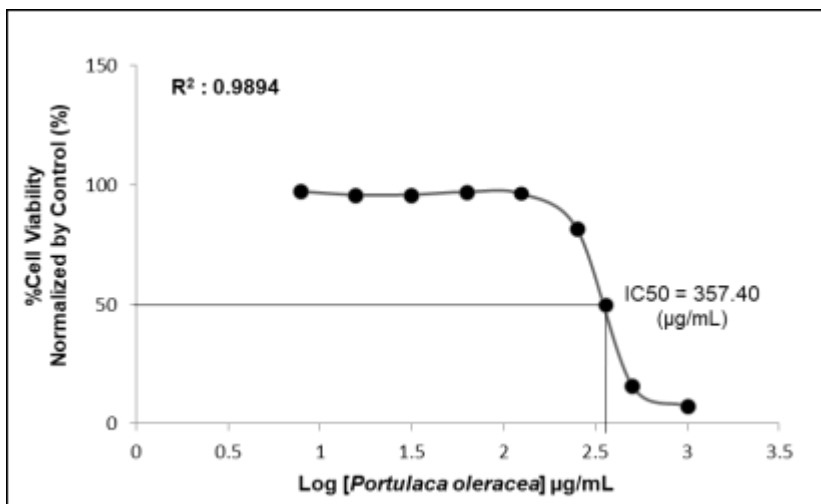
Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) menggunakan *Artemia salina* Leach secara luas diaplikasikan untuk menilai adanya senyawa yang bersifat sitotoksik pada tahap isolasi senyawa aktif dari bahan alam. Uji ini dilakukan dengan menentukan nilai *Lethal Concentration* 50% (LC₅₀), yaitu konsentrasi ekstrak atau senyawa yang mampu menyebabkan kematian 50% populasi larva udang, sehingga dapat memberikan indikasi awal mengenai potensi bioaktivitas dan toksisitas suatu ekstrak (Nerdy et al., 2021).

Uji *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) pada ekstrak *Portulaca oleracea* L. menunjukkan aktivitas toksisitas moderat terhadap larva *Artemia salina*, dengan nilai LC₅₀ sebesar 247,54 ppm yang diperoleh dari regresi linier probit antara log konsentrasi sampel (ppm) dan log persentase kematian larva ($y = 1,515x + 1,613$; $R^2 = 0,986$). Nilai LC₅₀ ini dikategorikan sebagai toksisitas sedang sesuai kriteria Meyer. Kriteria toksisitas pada BSLT ditentukan menurut Meyer bahwa nilai konsentrasi mematikan 50% (LC₅₀) <1000 µg/mL adalah toksik dan LC₅₀ >1000 µg/mL adalah non-toksik dan kriteria toksisitas menurut Clarkson pada ekstrak tanaman yaitu, ekstrak dengan LC₅₀ dari 500-1000 µg/mL toksisitas rendah, ekstrak dengan LC₅₀ dari 100-500 µg/mL toksik dan ekstrak dengan LC₅₀ 0-100 µg/mL sangat toksik (Riskianto et al., 2022) sehingga menunjukkan potensi sitotoksik ekstrak yang berhubungan dengan kandungan metabolit sekunder seperti flavonoid, alkaloid, dan steroid. Persamaan regresi yang kuat (R^2 mendekati 1) mengonfirmasi hubungan

linier yang baik antara konsentrasi dan mortalitas, dengan persamaan $y = 1,515 \log(\text{sampel}) + 1,613$ yang digunakan untuk menghitung LC_{50} , mirip dengan studi pada ekstrak etanol daun *Portulaca oleracea* L. dari Makassar (Wahyuningsih et al., 2022) yang melaporkan $LC_{50} 163,71$ ppm dan mengindikasikan potensi antikanker melalui aktivitas sitotoksik. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan BSLT sebagai skrining awal efektif untuk bioaktivitas, di mana ekstrak *P. oleracea* L. dengan LC_{50} rendah berpotensi sebagai agen antitumor berkat senyawa seperti stigmasterol. Dengan nilai LC_{50} 247,54 ppm berarti memiliki potensi sebagai antikanker terhadap sel kanker kulit melanoma B16.

3.5 Uji Sitotoksitas Resazurin

Resazurin atau *Alamar Blue Assay* adalah uji biokimia yang luas digunakan dalam berbagai bidang, seperti biologi sel, mikrobiologi dan pengembangan obat. Prinsip kerja resazurin didasarkan pada kemampuan resazurin untuk masuk ke dalam sel dan mengalami reduksi metabolik oleh enzim dehydrogenase atau reductase yang terdapat di sitoplasma, mikosom, maupun mitokondria. Proses tersebut menghasilkan resorufin, senyawa berwarna merah uda dengan sifat fluoresensi tinggi. Intensitas fluoresensi resorufin yang dilepaskan ke medium kultur kemudian dapat diukur secara kuantitatif, sehingga memberikan gambaran yang akurat mengenai jumlah sel yang masih aktif secara metabolik (Petiti et al., 2024).



Gambar 4. Kurva pertumbuhan hasil uji sitotoksitas Resazurin pada sel B16.

Hasil uji sitotoksitas ekstrak *Portulaca oleracea* L. terhadap sel melanoma B16 menggunakan metode Resazurin menunjukkan adanya hubungan yang jelas antara peningkatan konsentrasi ekstrak dengan penurunan viabilitas sel. Kurva yang dihasilkan **Gambar 4** memperlihatkan pola sigmoidal khas respons dosis efek (dose–response curve), dengan nilai koefisien determinasi ($R^2 = 0,9894$) yang menunjukkan tingkat kecocokan model regresi nonlinier yang sangat baik. Nilai R^2 yang mendekati 1 mengindikasikan bahwa variasi penurunan viabilitas sel sebagian besar dapat

dijelaskan oleh peningkatan konsentrasi ekstrak, sehingga data yang diperoleh memiliki reliabilitas yang tinggi secara statistik. Pada konsentrasi rendah, viabilitas sel B16 masih berada pada kisaran 90–100% dibandingkan kontrol, yang menunjukkan bahwa pada dosis tersebut ekstrak belum memberikan efek sitotoksik yang signifikan. Sel masih mempertahankan aktivitas metabolisme, yang ditunjukkan oleh kemampuannya mereduksi resazurin menjadi resorufin.

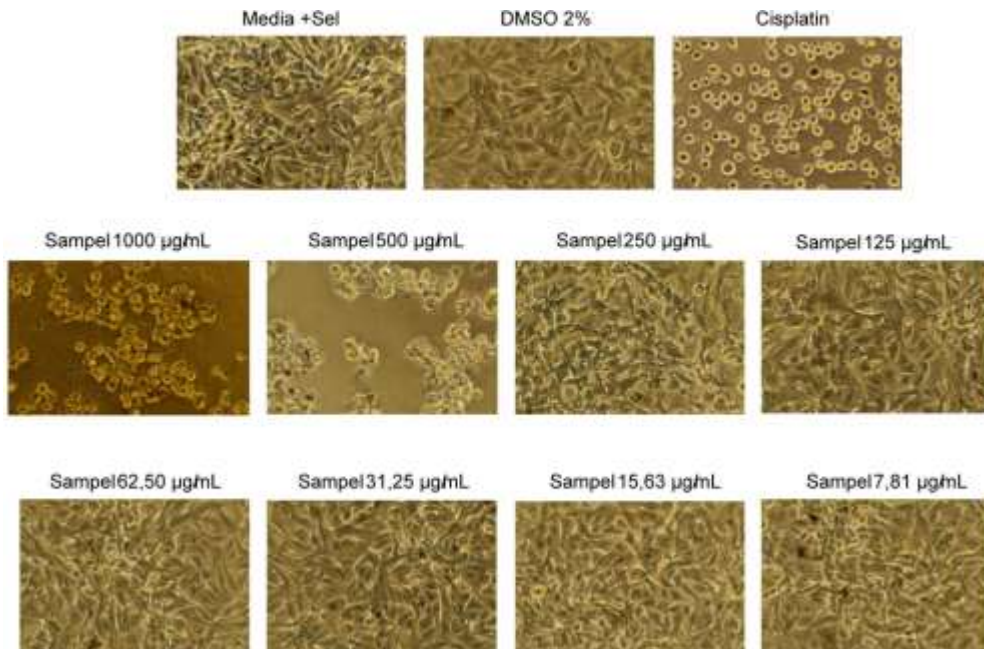
Prinsip dasar uji Resazurin adalah kemampuan sel hidup yang aktif secara metabolik untuk mengubah senyawa resazurin (non-fluoresen) menjadi resorufin (fluoresen), sehingga intensitas warna atau fluoresensi yang terbentuk sebanding dengan jumlah sel hidup (O'Brien et al., 2000; Rampersad, 2012). Dengan demikian, tingginya persentase viabilitas pada konsentrasi rendah menunjukkan bahwa fungsi mitokondria sel masih berjalan optimal. Seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak, terjadi penurunan viabilitas sel yang cukup tajam, terutama pada rentang konsentrasi menengah hingga tinggi. Nilai IC_{50} yang diperoleh sebesar 357,40 $\mu\text{g/mL}$ menunjukkan bahwa konsentrasi tersebut mampu menghambat 50% viabilitas sel dibandingkan kontrol. Parameter IC_{50} merupakan indikator penting dalam evaluasi aktivitas sitotoksik suatu senyawa, karena mencerminkan potensi biologisnya dalam menghambat pertumbuhan atau kelangsungan hidup sel. Berdasarkan klasifikasi umum aktivitas sitotoksik bahan alam, nilai IC_{50} dalam rentang 100–500 $\mu\text{g/mL}$ dapat dikategorikan sebagai aktivitas sitotoksik lemah hingga sedang (Prayong et al., 2008). Oleh karena itu, ekstrak *Portulaca oleracea* dalam penelitian ini menunjukkan adanya aktivitas antiproliferasi terhadap sel B16, meskipun belum tergolong sangat kuat.

Hasil uji sitotoksik menunjukkan bahwa ekstrak *P. oleracea* L. memiliki efek aktivitas sitotoksik terhadap sel melanoma B16 dengan nilai IC_{50} sebesar 357,40 $\mu\text{g/mL}$. Analisis presentase viabilitas sel menunjukkan bahwa pada konsentrasi rendah ke sedang yaitu 7,81–125 $\mu\text{g/mL}$, viabilitas sel relatif tinggi yaitu di atas 95%, pada konsentrasi 250 $\mu\text{g/mL}$ mengalami penurunan yaitu 81,67%, pada konsentrasi 500 $\mu\text{g/mL}$ viabilitas sel menurun drastis sekitar 15,98%, pada konsentrasi tertinggi yaitu 1000 viabilitas sel sudah di bawah 10%.

Pada konsentrasi tinggi, viabilitas sel menurun drastis hingga mendekati 10% atau kurang, yang menunjukkan adanya efek toksik maksimum. Penurunan tajam ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya gangguan serius terhadap fungsi metabolisme sel, khususnya pada mitokondria. Mengingat uji Resazurin sangat bergantung pada aktivitas enzimatis intraseluler, terutama pada sistem respirasi mitokondria, maka penurunan viabilitas mencerminkan terhambatnya produksi energi seluler dan kemungkinan terjadinya mekanisme kematian sel seperti apoptosis atau nekrosis (Riss et al., 2016).

Ekstrak *Portulaca oleracea* memiliki aktivitas sitotoksik yang bersifat dosis-tergantung terhadap sel melanoma B16. Pola respons yang konsisten dan nilai R^2 yang tinggi memperkuat validitas hasil pengujian. Temuan ini mendukung potensi *Portulaca oleracea* sebagai sumber senyawa bioaktif yang berpotensi dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian antikanker berbasis bahan alam,

khususnya terhadap kanker kulit tipe melanoma. Meskipun demikian, diperlukan isolasi senyawa aktif serta pengujian mekanisme aksi yang lebih mendalam untuk mengoptimalkan potensi terapeutiknya.

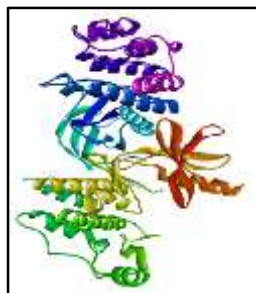


Gambar 5. Morfologi Sel B16-F10 pada pengujian sampel ekstrak *P. oleracea* L.

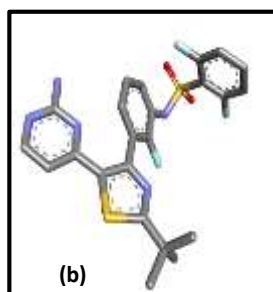
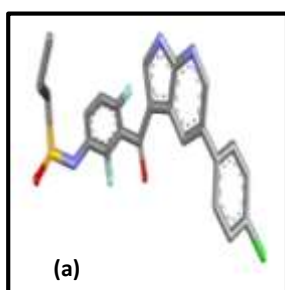
3.6 Screening Senyawa dengan Pendekatan Bioinformatika

Uji *in silico* pada penelitian ini dilakukan menggunakan senyawa bioaktif yang diperoleh dari hasil analisis GC-MS sebagaimana tercantum pada **Gambar 1**. Senyawa-senyawa yang teridentifikasi selanjutnya digunakan sebagai ligan untuk dianalisis interaksinya dengan protein target berdasarkan nilai afinitas ikatan. Ligan yang digunakan dalam uji *in silico* ini yaitu senyawa 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene; Thunbergol; Phytol; Ergosta-5,22-dien-3-ol; serta 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester, yang merupakan senyawa dengan luas area terbesar berdasarkan hasil analisis GC-MS. Protein yang digunakan sebagai reseptor adalah protein target BRAF V600E dengan kode PDB ID 3OG7. Protein ini dipilih karena mutasi ini merupakan mutasi paling umum dan kritis pada pasien kanker kulit melanoma. Protein BRAF V600E dan menyebabkan aktivasi jalur MAPK secara konstitutif sehingga memicu proliferasi sel kanker yang tidak terkendali (Dewayani et al., 2023). Oleh karena itu, penghambatan protein BRAF V600E menjadi salah satu strategi utama dalam terapi melanoma. Vemurafenib digunakan sebagai ligan native, sedangkan Dabrafenib digunakan sebagai kontrol positif atau inhibitor pembanding yang telah diketahui memiliki aktivitas terhadap BRAF V600E. Struktur kristal reseptor BRAF V600E yang telah dipisahkan dari molekul lain yang

tidak diperlukan, seperti molekul air, ditampilkan pada **Gambar 6**. Adapun ligan native dan kontrol positif ditunjukkan pada **Gambar 7**.



Gambar 6. Reseptor BRAF V600E PDB ID 3OG7

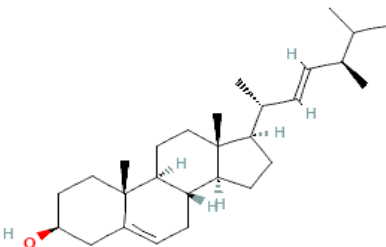
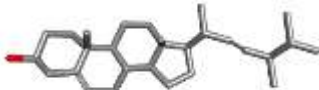
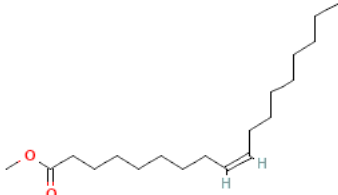
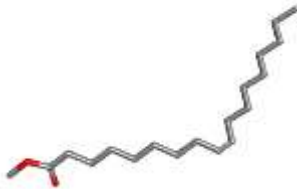


Gambar 7. (a). Ligan native (Vemurafenib), (b) kontrol positif (Dabrafenib)

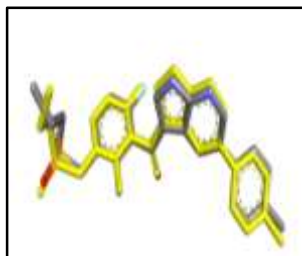
Adapun yang bertindak sebagai ligan yang merupakan senyawa yang memiliki luas area terbesar pada hasil analisis GCMS dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 2. Struktur senyawa ekstrak

Ligan Uji	Struktur 2 D	Struktur 3 D
2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene		
Thunbergol		

Phytol		
Ergosta-5,22-dien-3-ol		
9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester		

Validasi penambatan molekuler dilakukan dengan cara menambatkan kembali (redocking) ligan native ke dalam sisi aktif protein target BRAF V600E. Selanjutnya, tingkat kesesuaian hasil penambatan dievaluasi berdasarkan nilai *Root Mean Square Deviation* (RMSD). Pada Gambar 3 ditunjukkan bahwa hasil redocking ligan standar pada penelitian ini menghasilkan nilai RMSD sebesar 0,497 Å. RMSD merepresentasikan perbedaan jarak antara situs pengikatan ligan asli dan protein pasca-docking, relatif terhadap lokasi pengikatan ligan asli yang sebenarnya. Nilai RMSD sangat penting untuk algoritme docking karena menentukan keefektifan prediksi mode ikatan (Lestari dkk., 2025). Metode docking dikatakan valid apabila diperoleh nilai RMSD 2Å (Dewayani et al., 2023). Hasil penambatan ulang ligan alami menunjukkan nilai RMSD kurang dari 2 yang berarti metode valid dan dapat digunakan pada penambatan molekuler dengan senyawa uji. Semakin kecil nilai RMSD menunjukkan bahwa posisi ligan yang diperkirakan semakin baik karena semakin mendekati konformasi asal (Ischak et al., 2023). Hasil *molecular docking* antara protein ligan pembanding dapat dilihat pada **Tabel 2**.



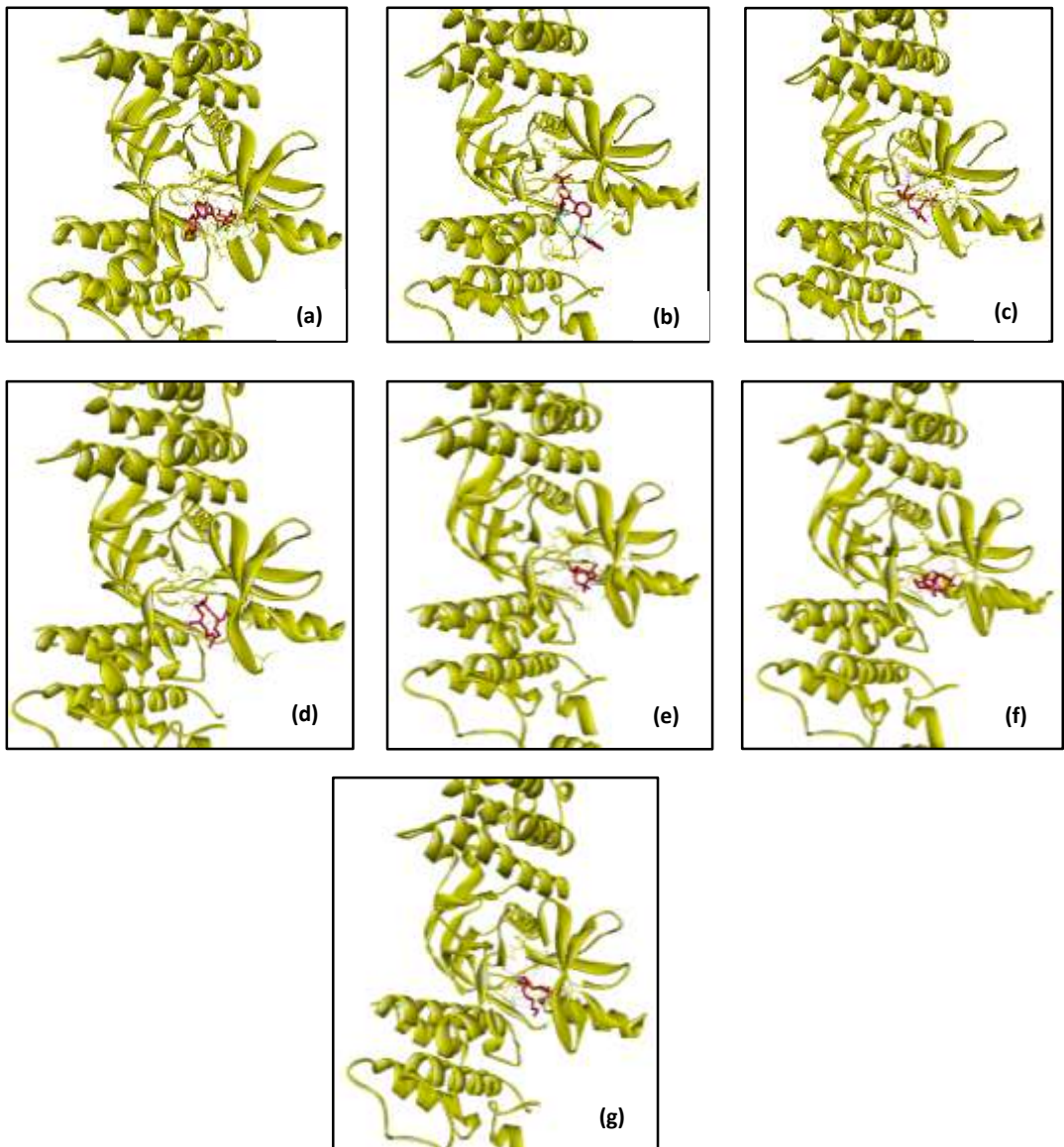
Gambar 8. Overlay ligan alami (Vemurafenib)

Keterangan: warna kuning (posisi ligan alami) dan warna abu-abu (posisi redocking ligan alami)

Tabel 3. Hasil molecular docking nilai binding affinity senyawa pada ekstrak

Ligan dan Reseptor	Binding Affinity (kcal/mol)
Vemurafenib (ligand native) dan BRAF V600E	-11,7
Dabrafenib (kontrol positif) dan BRAF V600E	-9,3
2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene dan BRAF V600E	-8,7
Thunbergol dan BRAF V600E	-9,9
Phytol dan BRAF V600E	-7,3
Ergosta-5,22-dien-3-ol dan BRAF V600E	-10,1
9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester dan BRAF V600E	-6,5

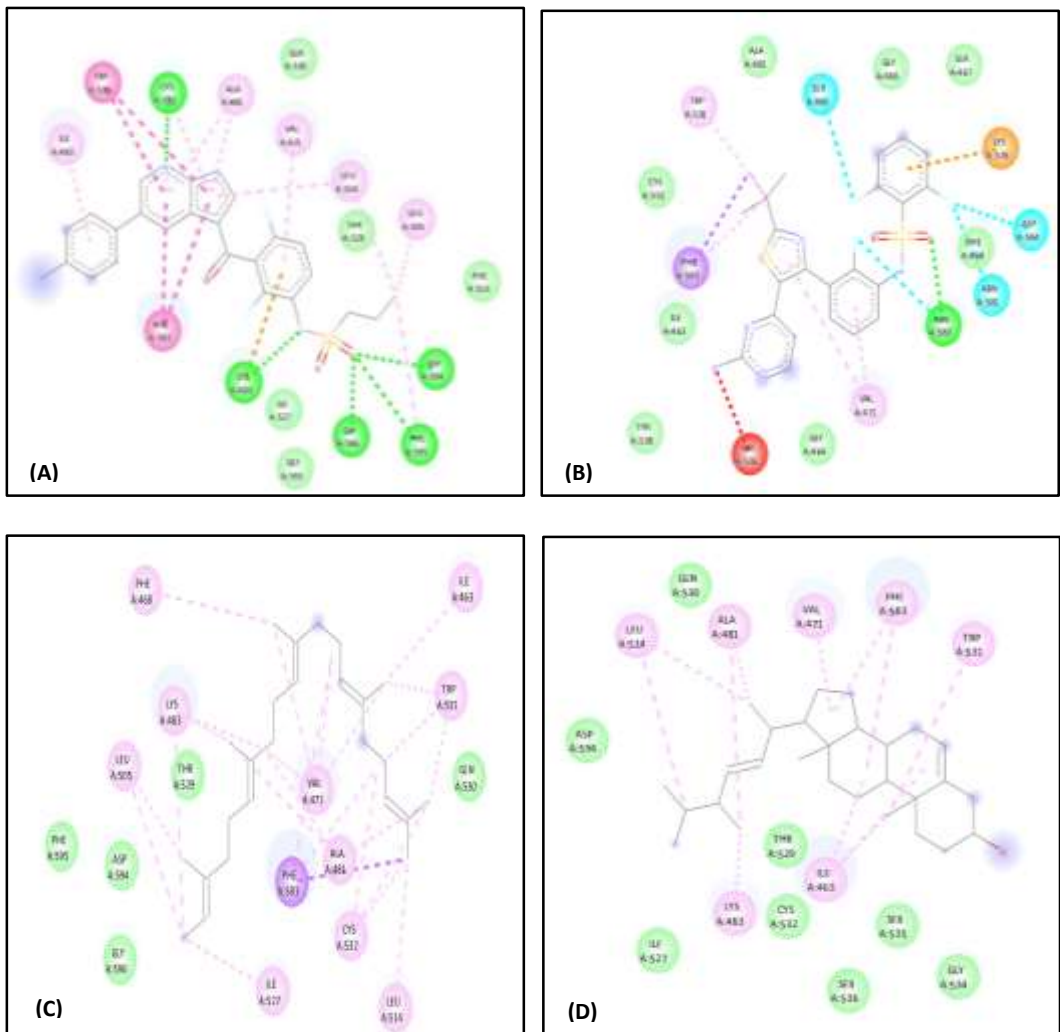
Berdasarkan hasil yang disajikan pada **Tabel 3**, ligan native dan kontrol positif masing-masing menunjukkan nilai binding affinity sebesar $-11,7$ kcal/mol dan $-9,3$ kcal/mol. Di antara senyawa yang terkandung dalam ekstrak, *Ergosta-5,22-dien-3-ol* menunjukkan nilai binding affinity paling rendah, yaitu $-10,1$ kcal/mol, diikuti oleh *Thunbergol* dengan nilai $-9,9$ kcal/mol. Selanjutnya, senyawa *2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene* memiliki nilai binding affinity sebesar $-8,7$ kcal/mol, kemudian *Phytol* sebesar $-7,3$ kcal/mol, dan *9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester* menunjukkan nilai binding affinity tertinggi di antara senyawa uji, yaitu $-6,5$ kcal/mol. Nilai *Binding affinity* adalah nilai yang menunjukkan kemampuan ligan berikatan dengan reseptor. Jika semakin besar nilai afinitas ikatan, maka afinitas antara reseptor dengan ligan akan semakin rendah. Semakin kecil nilai afinitas binding, maka afinitas antara reseptor dengan ligan semakin tinggi (Diyan et al., 2021). Hal ini menandakan ligan terbaik adalah ligan-ligan yang memiliki nilai binding affinity paling negatif yang menandakan semakin rendah nilainya, maka semakin tinggi afinitas antara reseptor dan ligan untuk berikatan. Hasil dapat dilihat pada **Gambar 9**.

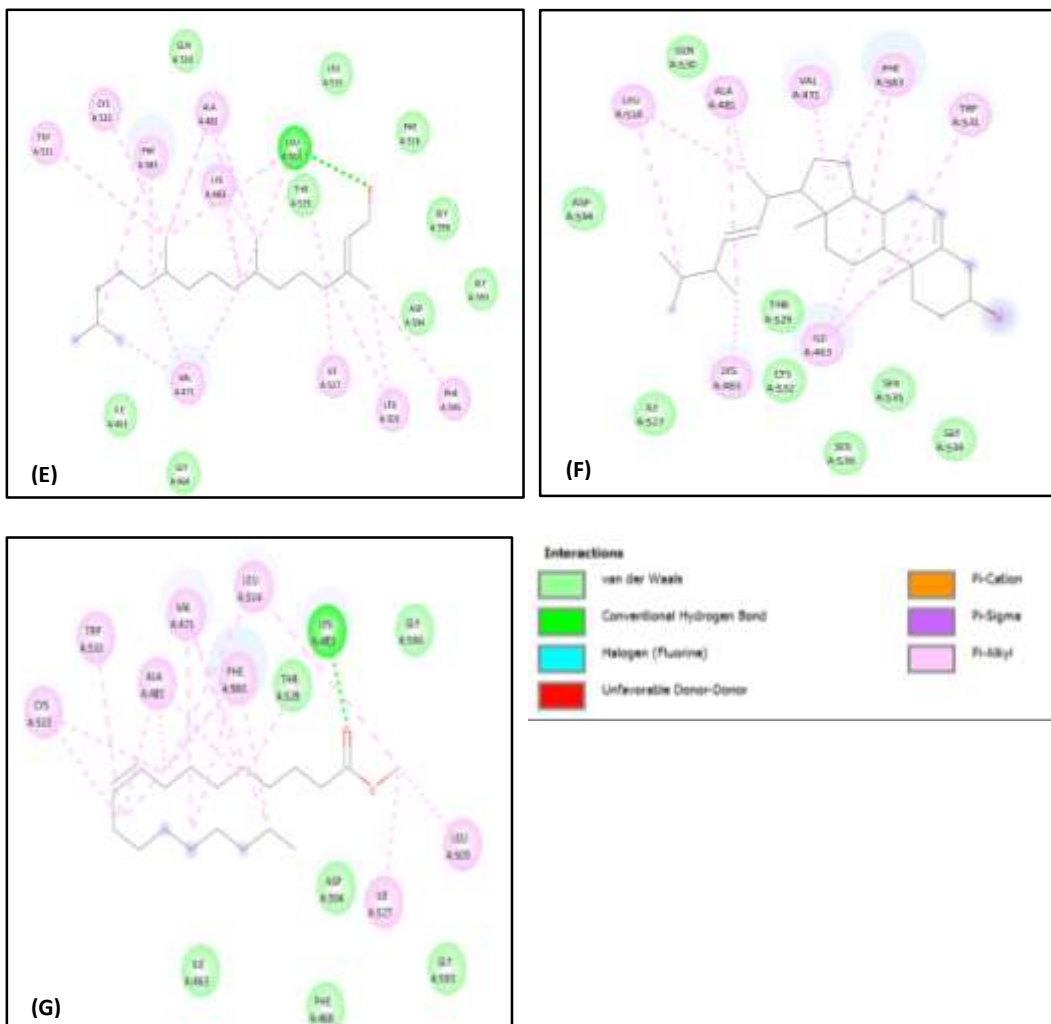


Gambar 9. Hasil molecular docking protein target BRAF V600E dengan ligan
 Keterangan: (a) Ligan native, (b) Ligan kontrol positif, (c) 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene, (d) Thunbergol, (e) ligan Phytol, (f) ligan Ergosta-5,22-dien-3-ol, (g) ligan 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester.

Semakin negatif nilai *binding affinity* menandakan bahwa semakin rendah energi yang dibutuhkan untuk terjadinya suatu ikatan sehingga lebih mudah terjadi interaksi dan semakin kuat afinitasnya antara ligan dan reseptor (Lailiyah dan Lisdiana, 2023). Berbagai interaksi dapat terjadi antara reseptor target dan senyawa uji dalam bentuk ikatan, misalnya ikatan hidrogen, ikatan *van der Waals*, serta ikatan lainnya seperti pi-alkyl dan pi-sigma (Hess et al., 2024). Ikatan hidrogen dan ikatan *van der waals* merupakan ikatan yang penting dalam interaksi reseptor dengan ligan

(Ratu et al., 2021). Stabilitas ligan terhadap reseptor juga ditentukan oleh interaksi ikatan hidrofobik, adanya ikatan ini akan mengurangi interaksi antara residu nonpolar dengan air yang akan menyebabkan rusaknya struktur protein dan hilangnya aktivitas enzim (Koban et al., 2022). Berdasarkan hasil analisis interaksi antara ligan dan residu asam amino pada reseptor, diketahui bahwa ligan uji membentuk berbagai jenis interaksi, meliputi ikatan hidrogen konvensional, interaksi van der Waals, interaksi hidrofobik berupa ikatan π /alkil, serta beberapa interaksi spesifik lainnya seperti π - π stacked, π -sigma, π -kation, dan ikatan halogen. Interaksi-interaksi tersebut berperan dalam menstabilkan kompleks ligan-reseptor. Visualisasi 2D interaksi antara ligan dan protein dapat dilihat pada **Gambar 10**. Adapun untuk residu asam amino yang terlibat dapat dilihat pada **Tabel 4**.





Gambar 10. Hasil interaksi (A) Ligan native, (B) Ligan kontrol positif, (C) 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene, (D) *Thunbergol*, (E) ligan *Phytol*, (F) ligan *Ergosta-5,22-dien-3-ol*, (G) ligan *9-Octadecenoic acid methyl ester* pada reseptor BRAF V600E.

Tabel 4. Interaksi ligan terhadap reseptor

Ligan	Interaksi asam amino terhadap reseptor
Ligan native (A)	Ikatan konvensional hidrogen: LYS483, GLY596 PHE595, ASP594, CYS532. Ikatan Van der Waals: GLN530, THR529, PHE516, GLY593, ILE527 Ikatan Pi/alkil: ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, LEU505 Pi-Pi stacked: TRP531, PHE583
Kontrol positif (B)	Ikatan konvensional hidrogen: ASN580 Ikatan Van der Waals: ALA481, GLY466, SER467, PHE468, GLY464, TYR538, ILE463, CYS532 Ikatan Pi/alkil: VAL471, TRP531 Pi-Cation: LYS578 Halogen: SER465, ASP594, ASN581 Pi-Sigma: PHE583
2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene (C)	Ikatan Van der Waals: GLY596, ASP594, PHE595, THR529, GLN530 Ikatan PI/alkil: LEU505, LYS483, PHE468, VAL471, ALA481, ILE463, TRP531, CYS532, LEU514, ILE527 Pi-Sigma: PHE583
Thunbergol (D)	Ikatan konvensional hidrogen: GLN530 Ikatan Van der Waals: ILE463, TRP531, ALA481, THR529, GLY593, ASP594, ASN581 Ikatan PI/alkil: LEU514, CYS532, LYS483, VAL471, PHE468 Pi- Sigma: PHE583
Phytol (E)	Ikatan konvensional hidrogen: LEU514 Ikatan Van der Waals: GLY464, ILE463, GLN530, LEU515, THR529, PHE516, GLY596, ASP594, GLY593 Ikatan Pi/alkil: VAL471, TRP531, CYS532, PHE583, ALA481, LYS483, ILE527, LEU505, PHE595
Ergosta-5,22-dien-3-ol (F)	Ikatan Van der Waals: GLN530, ASP594, ILE527, THR529, CYS532, SER535, SER536, GLY534 Ikatan Pi/alkil: LEU514, ALA481, VAL471, PHE583, TRP531, ILE463, LYS483
9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester (G)	Ikatan konvensional hidrogen: LYS483 Ikatan Van der Waals: ILE463, PHE468, ASP594, GLY593, THR529, GLY483 Ikatan Pi/alkil: CYS532, TRP531, ALA481, VAL471, PHE583, LEU514, LEU505, ILE527

Residu ikatan asam amino dan jenis interaksi kimia antara ligan dan reseptor mempengaruhi besaran energi ikatan antara ligan dan reseptor, sehingga dapat mempengaruhi stabilitas keadaan geometri molekul (Tilaqza et al., 2023). Ligan native Vemurafenib berinteraksi dengan reseptor BRAF V600E melalui residu asam amino LYS483, GLY596, PHE595, ASP594, CYS532, GLN530, THR529, PHE516, GLY593, ILE527, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, LEU505, TRP531, dan PHE583. Kontrol positif Dabrafenib menunjukkan kesamaan interaksi pada 7 residu asam amino, yaitu ALA481, ILE463, CYS532, VAL471, TRP531, ASP594, dan PHE583. Senyawa 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene memiliki 15 residu asam amino yang sama dengan ligan native, yakni LYS483, GLY596, PHE595, ASP594, CYS532, GLN530, THR529, ILE527, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, LEU505, TRP531, dan PHE583. Senyawa Thunbergol menunjukkan kesamaan interaksi pada 12 residu asam amino, meliputi LYS483, ASP594, GLN530, THR529, CYS532, GLY593, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, TRP531, dan PHE583. Senyawa Phytol memiliki tingkat kemiripan interaksi tertinggi dengan ligan native, yaitu pada 17 residu asam amino, antara lain LYS483, GLY596, PHE595, ASP594, CYS532, GLN530, THR529, PHE516, GLY593, ILE527, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, LEU505, TRP531, dan PHE583. Selanjutnya, Ergosta-5,22-dien-3-ol memperlihatkan kesamaan interaksi pada 12 residu asam amino, yaitu LYS483, ASP594, CYS532, GLN530, THR529, ILE527, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, TRP531, dan PHE583, sedangkan 9-Octadecenoic acid (Z)-, methyl ester memiliki 13 residu asam amino yang sama, yaitu LYS483, ASP594, CYS532, THR529, GLY593, ILE527, ILE463, ALA481, VAL471, LEU514, LEU505, TRP531, dan PHE583. Kesamaan residu asam amino antara ligan uji dan ligan native ini menunjukkan bahwa ligan uji berikatan pada situs aktif yang sama pada reseptor BRAF V600E, sehingga berpotensi mempengaruhi afinitas ikatan serta mekanisme penghambatan terhadap reseptor tersebut. Berdasarkan analisis hasil molecular docking, residu ASP594, CYS532, ILE463, ALA481, VAL471, TRP531, dan PHE583 diidentifikasi sebagai residu kunci pada reseptor BRAF V600E karena residu-residu tersebut secara konsisten terlibat dalam interaksi dengan ligan native, kontrol positif, serta hampir seluruh ligan uji. Residu lain yang turut teridentifikasi berperan sebagai residu pendukung yang membantu stabilisasi kompleks ligan–reseptor.

Berdasarkan analisis afinitas pengikatan dan struktur interaksi antara ligan uji dan reseptor BRAF V600E serta jenis ikatan yang terbentuk, dapat disimpulkan bahwa senyawa uji berpotensi dalam menghambat BRAF V600E. Senyawa uji *ergosta-5,22-dien-3-ol* menunjukkan afinitas ikatan paling kuat terhadap reseptor BRAF V600E, diikuti oleh *thunbergol*, *2,6,10,14,18-pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene*, *phytol*, dan *9-octadecenoic acid (Z)-, methyl ester*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Identifikasi GC-MS (*Gas Chromatography – Mass Spectrometry*) terhadap ekstrak *P. oleracea* L. menghasilkan 67 puncak senyawa, 5 diantaranya memiliki potensi sebagai antikanker.
2. Ekstrak etanol daun Krokot *Portulaca oleracea* L. menunjukkan kemampuan toksisitas melalui uji *Brine Shrimp Lethality Test* (BSLT) dengan nilai LC_{50} 247.54 ppm dan nilai $R^2=0,98$.
3. Ekstrak etanol daun Krokot *Portulaca oleracea* L. efektif menghambat pembelahan sel B16 melalui uji resazurin pada konsentrasi 357.40 $\mu\text{g/mL}$.
4. Senyawa uji *ergosta-5,22-dien-3-ol* menunjukkan afinitas ikatan paling kuat terhadap reseptor BRAF V600E, diikuti oleh *thunbergol*, *2,6,10,14,18-pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene*, *phytol*, dan *9-octadecenoic acid (Z)-, methyl ester*

4.2 Saran

Penelitian ini disarankan untuk dilanjutkan dengan pemisahan dan isolasi senyawa murni, khususnya *ergosta-5,22-dien-3-ol* guna memperoleh nilai IC_{50} yang lebih akurat serta mengkaji mekanisme kematian sel melalui analisis *caspase* dan siklus sel. Penelitian ini juga disarankan untuk dikembangkan ke tahap uji *in vivo* pada hewan percobaan guna mengevaluasi efektivitas antikanker dan profil keamanan ekstrak maupun senyawa *Portulaca oleracea* L. secara sistemik, serta menambahkan analisis *Absorption, Distribution, Metabolism, Excretion, dan Toxicity* (ADMET) dan studi kombinasi dengan obat kemoterapi standar seperti cisplatin untuk menilai potensi sinergi dan peluang pengembangan sebagai kandidat fitofarmaka antikanker.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. I., Oktavia, A. W. P., Ayuningtyas, A. A., Putra, R. P., Prassiska, S., Jamilah, S., & Nurcholis, W. (2023). Short Communication: Differences in phytochemical compounds and antioxidant activity of *Portulaca oleracea* and *Portulaca grandiflora*. *Biodiversitas*, 24(3), 1385–1390. <https://doi.org/10.13057/biodiv/d240307>
- Aksono, E. B., Latifah, A. C., Suwanti, L. T., Haq, K. U., & Pertiwi, H. (2022). Clove Flower Extract (*Syzygium aromaticum*) Has Anticancer Potential Effect Analyzed by Molecular Docking and Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). *Veterinary Medicine International*, 2022. <https://doi.org/10.1155/2022/5113742>
- Alipour, S., Pishkar, L., Chaleshi, V., Gene, P., Cancer, P., & Line, C. (2021). Cytotoxic Effect of *Portulaca Oleracea* Extract on the Regulation of CDK1 and P53 Gene Expression in Pancreatic Cancer Cell Line Cytotoxic Effect of *Portulaca Oleracea* Extract on the Regulation of CDK1. *Nutrition and Cancer*, 0(0), 1–10. <https://doi.org/10.1080/01635581.2021.1960386>
- Bray, F., Laversanne, M., Sung, H., Ferlay, J., Siegel, R. L., Soerjomataram, I., & Jemal, A. (2024). Global cancer statistics 2022: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. *CA: A Cancer Journal for Clinicians*, 74(3), 229–263. <https://doi.org/10.3322/caac.21834>
- Carvalho, A. M. S., Heimfarth, L., Willyame, E., Pereira, M., Menezes, I. R. A., Coutinho, H. D. M., Picot, L., & Antonioli, A. R. (2019). Phytol, a Chlorophyll Component, Produces Antihyperalgesic, Anti-inflammatory, and Antiarthritic Effects: Possible NF κ B Pathway Involvement and Reduced Levels of the Proinflammatory Cytokines TNF - α and IL - 6. *Journal of Natural Products*. <https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.9b01116>
- Chaiyong, S., Sutthanont, N., & Menakongka, A. (2022). Evaluation of In Vitro Cytotoxic Property Against Cholangiocarcinoma Cell Line and GC / MS Analysis from Leaf of *Erythrophleum succirubrum* Gagnep. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention*, 23, 3187–3194. <https://doi.org/10.31557/APJCP.2022.23.9.3187>
- Dasari, S., Yedjou, C. G., Brodell, R. T., Cruse, A. R., & Tchounwou, P. B. (2020). Therapeutic strategies and potential implications of silver nanoparticles in the management of skin cancer. *Physiology & Behavior*, 9(1), 100–106. <https://doi.org/10.1177/0022146515594631>.Marriage
- De Souza, P. G., Rosenthal, A., Ayres, E. M. M., & Teodoro, A. J. (2022). Potential Functional Food Products and Molecular Mechanisms of *Portulaca Oleracea* L. on Anticancer Activity: A Review. *Oxidative Medicine and Cellular Longevity*. <https://doi.org/10.1155/2022/7235412>
- Dewayani, A. R., Ghaliya, S., Parameswari, N., Puteri, A., Pribadi, A., Ahadi, H. M., Aulifa, D. L., Alysia, A., Dwi, B., & Sitinjak, P. (2023). Studi In Silico Senyawa Daun Sirsak (*Annona muricata* L .) Sebagai Inhibitor BRAF V600E Kinase Pada Kanker Melanoma. *Jurnal Farmasi Udayana*, 11(2).
- Filippini, A., & Giampietri, C. (2021). Anti-tumor Effect of Oleic Acid in Hepatocellular

- Carcinoma Cell Lines via Autophagy Reduction. *Frontiers in Cell and Developmental Biology*, 9(February), 1–16. <https://doi.org/10.3389/fcell.2021.629182>
- Guill, A. E., Taub, P., Selmy, A. H., Hegazy, M. M., El-hela, A. A., Abdulrahman, M., & El-hamouly, M. M. (2023). In Vitro and In Silico studies of Neophytadiene; A Diterpene Isolated from Aeschynomene Elaphroxylon (Guill. & Perr.) Taub. as Apoptotic Ahmed. *Egyptian Journal of Chemistry*, 66(10), 149–161. <https://doi.org/10.21608/EJCHEM.2023.178261.7296>
- Hecht, F., Zocchi, M., Alimohammadi, F., & Harris, I. S. (2024). Regulation of antioxidants in cancer. *Molecular Cell*, 84(1), 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.molcel.2023.11.001>
- Hyeraci, M., Papanikolaou, E. S., Grimaldi, M., Ricci, F., Pallotta, S., Monetta, R., Minafò, Y. A., Di Lella, G., Galdo, G., Abeni, D., Fania, L., & Dellambra, E. (2023). Systemic Photoprotection in Melanoma and Non-Melanoma Skin Cancer. *Biomolecules*, 13(7), 1–14. <https://doi.org/10.3390/biom13071067>
- Iwasawa, O., Miyagawa, T., Awaji, K., Omatsu, J., Yamada, D., Sumida, H., Kage, H., Oda, K., & Sato, S. (2024). Clinical utility of comprehensive genomic profiling for skin cancer: A cohort study of 522 cases in a Japanese real-world setting. *EJC Skin Cancer*, 2(August), 100259. <https://doi.org/10.1016/j.ejcskn.2024.100259>
- Johannes, E., & Sjafaraenan, S. (2023). Uji Sitotoksik dan Fitokimia Fraksi N-Heksan Batang dan Daun Krokot Portulaca oleracea L. *Jurnal Biologi Makassar*, 8(2), 81–87. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/bioma>
- Kamal, F. Z., Lefter, R., Mihai, C., Farah, H., & Ciobica, A. (2022). Chemical Composition, Antioxidant and Antiproliferative Activities of Taraxacum officinale Essential Oil. *Molecules*, 27, 1–18.
- Khanum, A., Bibi, Y., Khan, I., Mustafa, G., Attia, K. A., Mohammed, A. A., Yang, S. H., & Qayyum, A. (2024). Molecular docking of bioactive compounds extracted and purified from selected medicinal plant species against covid-19 proteins and in vitro evaluation. *Scientific Reports*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-54470-6>
- Krakowska-Sieprawska, A., Kielbasa, A., Rafińska, K., Ligor, M., & Buszewski, B. (2022). Modern Methods of Pre-Treatment of Plant Material for the Extraction of Bioactive Compounds. *Molecules*, 27(3). <https://doi.org/10.3390/molecules27030730>
- Latifah, H., Yusuf, Y., Paembonan, S., & Sanusi, D. (2020). The potency of medicinal plants in production forest of Bantaeng, South Sulawesi. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 473(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/473/1/012014>
- Lavogina, D., Lust, H., Tahk, M., Laasfeld, T., Vellama, H., Nasirova, N., Vardja, M., Eskla, K., Salumets, A., Rinken, A., & Jaal, J. (2022). Revisiting the Resazurin-Based Sensing of Cellular Viability: Widening the Application Horizon. *Biosensors*, 12(196), 1–26.
- Lee, H., Kim, W., Kang, H., Kim, W., Lee, S. C., & Kim, S. (2020). Geranium

- thunbergii extract-induced G1 phase cell cycle arrest and apoptosis in gastric cancer cells. *Animal Cells and Systems*, 24(1), 26–33.
- Lee, J., Thilini, J., Jayakody, M., Kim, J., Jeong, J., Choi, K., Kim, T., Seo, C., Azimi, I., Hyun, J., & Ryu, B. (2024). The Influence of Solvent Choice on the Extraction of Bioactive Compounds from Asteraceae: A Comparative Review. *Foods*, 13(3151), 1–21.
- Li, B., Yang, J., Wang, Z., He, M., Chen, X., Chen, Y., Shen, B., Chen, J., Yang, C., Li, T., Lai, C., Gao, Y., & Cai, H. (2025). Extracts of *Portulaca oleracea* and *Patrinia scabiosaefolia* relieve ultraviolet B-induced skin injury in solar dermatitis mice via inhibiting IL-17/CCL2 pathway and oxidative stress. *International Journal of Medical Sciences*, 22(4), 856–872. <https://doi.org/10.7150/ijms.106289>
- Naeem, M. Y., Jabran, K., Özden, M., & Bakhsh, A. (2022). Assessment of morphological and biochemical characteristics of common purslane (*Portulaca oleracea* L.) accessions. *Pakistan Journal of Agricultural Sciences*, 59(6), 1017–1028. <https://doi.org/10.21162/PAKJAS/22.101>
- Nemzer, B., Al-Taher, F., & Abshiru, N. (2020). Phytochemical composition and nutritional value of different plant parts in two cultivated and wild purslane (*Portulaca oleracea* L.) genotypes. *Food Chemistry*, 320(March), 126621. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.126621>
- Nerdy, N., Lestari, P., Sinaga, J. P., Ginting, S., Zebua, N. F., Mierza, V., & Bakri, T. K. (2021). Brine Shrimp (*Artemia salina* Leach .) Lethality Test of Ethanolic Extract from Green Betel (*Piper betle* Linn .) and Red Betel (*Piper crocatum* Ruiz and Pav .) through the Soxhletation Method for Cytotoxicity Test. *Journal of Medical Sciences*, 9, 407–412.
- Nurasia, & Pirda. (2021). Identification of secondary metabolite compounds and gc-ms test (gas chromatography mass spectroscopy) on purslane plant (*Portulaca oleracea* L). *Journal of Physics: Conference Series*, 1940(1), 012045. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1940/1/012045>
- Nurlitasari, D. A., Magdalena, R., & Fu'adah, R. Y. N. (2022). Analisis Performansi Sistem Klasifikasi Kanker Kulit Menggunakan Convolutional Neural Network. *Journal of Electrical and System Control Engineering*, 5(2), 91–99. <https://doi.org/10.31289/jesce.v5i2.5691>
- Olivia, N. U., Goodness, U. C., & Obinna, O. M. (2021). Phytochemical profiling and GC-MS analysis of aqueous methanol fraction of *Hibiscus asper* leaves. *Future Journal of Pharmaceutical Sciences*, 7(1). <https://doi.org/10.1186/s43094-021-00208-4>
- Pace, R. T., Jane, K., & Burg, L. (2013). Toxic effects of resazurin on cell cultures. *Cytotechnology*, 1–5. <https://doi.org/10.1007/s10616-013-9664-1>
- Petiti, J., Revel, L., & Divieto, C. (2024). Standard Operating Procedure to Optimize Resazurin-Based Viability Assays. *Biosensors*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/bios14040156>
- Qu, L., Wang, F., & Ma, X. (2023). The extract from *Portulaca oleracea* L. rehabilitates skin photoaging via adjusting miR-138-5p/Sirt1-mediated

- inflammation and oxidative stress. *Heliyon*, 9(11), e21955. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21955>
- Rahimi, V. B., Mousavi, H. S., Haghighi, S., Soheili-Far, S., & Askari, V. R. (2019). Cytotoxicity And Apoptogenic Properties Of The Standardized Extract Of *Portulaca Oleracea* On Glioblastoma Multiforme Cancer Cell Line (U-87): A Mechanistic Study. *EXCLI Journal*, 1(11), 165–186.
- Riskianto, Soemardji, A. A., & Tan, M. I. (2022). Cytotoxic Effects of Kirinyuh Herb (*Austroeupatorium inulaefolium* (Kunth) R. d. King & H. Robinson) Extracts and Fractions on BSLT. *Pharmacognosy Journal*, 14(2), 374–378.
- Sebbah, T., Yahla, I., Cunha, E., Riazi, A., Amorim, C. G., Rodriguez-diaz, J. M., & Montenegro, M. C. B. S. M. (2025). Enhanced Extraction and Separation with HPLC-DAD of Phenolic and Flavonoid Antioxidants from *Portulaca oleracea* L. Leaves Using Tailored Terpenoid-Based NADES : Comparative Assessment of Antiradical and Antimicrobial Activities. *Antioxidants*, 14(132), 1–17.
- Srivastava, R., Srivastava, V., & Singh, A. (2023). Multipurpose Benefits of an Underexplored Species Purslane (*Portulaca oleracea* L.): A Critical Review. *Environmental Management*, 72(2), 309–320. <https://doi.org/10.1007/s00267-021-01456-z>
- Sukmiwati, M., & Islami, D. (2025). Anticancer Activities of Bioactive From *Paracaudina australis*: an In-Silico Study Targeting AKT1 and NOS2. *JPHPI*, 28(8).
- Uddin, M. K., Quan, L., Hasan, M. M., Motmainna, & Madom, M. S. (2020). Purslane: A perspective plant source of nutrition and antioxidant. *Plant Archives*, 20(1), 1624–1630.
- Wang, M., Li, C., Li, J., Hu, W., Yu, A., Tang, H., Li, J., Kuang, H., & Zhang, H. (2023). Extraction, Purification, Structural Characteristics, Biological Activity and Application of Polysaccharides from *Portulaca oleracea* L. (Purslane): A Review. *Molecules*, 28(12). <https://doi.org/10.3390/molecules28124813>
- Yu, F., Lu, S., Yu, F., Shi, J., McGuire, P. M., & Wang, R. (2008). Cytotoxic activity of an octadecenoic acid extract from *Euphorbia kansui* (Euphorbiaceae) on human tumour cell strains. *Journal of Pharmacy and Pharmacology*, 60, 253–259. <https://doi.org/10.1211/jpp.60.2.0015>
- Yu, J., Jin, F., Tang, Y., & Huang, Y. (2025). In Vitro Anticancer Activity of Phytol on Human Non-Small Cell Lung Cancer A549. *Integrative Cancer Therapies*, 24. <https://doi.org/10.1177/15347354251344592>
- Yuniastri, R., Hanafi, I., & Sumitro, E. A. (2021). Potensi Antioksidan pada Krokot (*Portulaca oleracea*) Sebagai Pangan Fungsional. *Jurnal Keteknik Pertanian Tropis Dan Biosistem*, December 2020. <https://doi.org/10.21776/ub.jkptb.2020.008.03.10>
- Zhao, B., Tomoda, Y., & Mizukami, H. (2015). 9-Oxo- (10 E , 12 E) -octadecadienoic acid , a cytotoxic fatty acid ketodiene isolated from eggplant calyx , induces apoptosis in human ovarian cancer (HRA) cells. *J Nat Med*. <https://doi.org/10.1007/s11418-015-0892-x>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Kegiatan

Proses Ekstraksi





Lampiran 2. Data Penelitian

1. Data Hasil GC-MS

1. 2,6,10,14,18-Pentamethyl-2,6,10,14,18-eicosapentaene



2. Thunbergol



3. Phytol



2. Data Hasil Uji *Brine Shrimp* Lethality Test

LABORATORIUM BIOKIMIA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
Kampus UNHAS Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, 90245
Telp. 0411-586498, 0411-586200 Ext. 1092

LAPORAN HASIL ANALISIS
No. 025-LHP/X/BK/K/FMIPA-UH/2025

Nama : Suharpina
Asal Institusi : S2 Biologi - Universitas Hasanuddin
Jenis Sampel : Ekstrak Etanol Daun HLPG
Analisis : LC 50 Metode BSLT (Toksisitas)

Kode Sampel	LC 50
	(ppm)
HLPG	247.54

Dibuat oleh
Laboran Lab. Biokimia

Siti Khairunnur, M.Si

Makassar, 15 Oktober 2025
Mengetahui
Kepala Laboratorium Biokimia

Prof. Dr. Ruzayyah A. Arfah, M.Si
NIP. 196412311987022 002

Tabel 1. Data hasil pengamatan kematian larva udang air asin (*Artemia salina* Leach.) setelah 24 jam perlakuan

Kode Sampel	Jumlah larva mati tiap konsentrasi				Persentase kematian larva udang (%)				kematian larva udang - % kematian kontrol	
	10 ppm	100 ppm	1000 ppm		10 ppm	100 ppm	1000 ppm		10 ppm	1000 ppm
BLPG	0	3	7							
	0	2	8							
	1	2	10							
Total Kematian	1	7	25		3	23	83		3	23
	0	0	0							83
Kontrol	0	0	0							
	0	0	0							
Total Kematian	0	0	0		0	0	0			

Tabel 2. Harga probit sesuai persentasinya

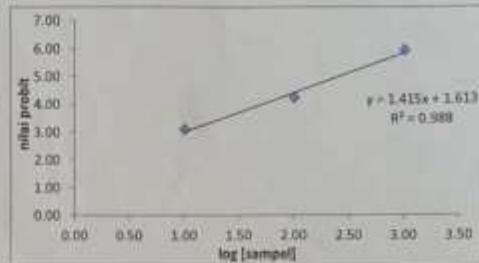
Persentase	Probit								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
0	-	2,67	2,95	3,12	3,25	3,36	3,45	3,52	3,59
10	3,72	3,77	3,82	3,87	3,93	3,96	4,01	4,05	4,08
20	4,17	4,19	4,23	4,26	4,29	4,33	4,36	4,39	4,42
30	4,46	4,50	4,53	4,56	4,59	4,61	4,64	4,67	4,69
40	4,75	4,77	4,80	4,82	4,85	4,87	4,90	4,92	4,95
50	5,00	5,03	5,05	5,08	5,10	5,13	5,15	5,18	5,20
60	5,25	5,28	5,31	5,33	5,36	5,39	5,41	5,44	5,47
70	5,52	5,55	5,58	5,61	5,64	5,67	5,71	5,74	5,77
80	5,84	5,88	5,92	5,95	5,99	6,04	6,08	6,13	6,18
90	6,28	6,34	6,41	6,48	6,55	6,64	6,75	6,86	7,05
	0,0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
99	7,33	7,37	7,41	7,46	7,51	7,50	7,66	7,75	7,88
									8,09

Kode sampel	[sample] (ppm)	Sumbu x [log [sample]] larva	% kematian - kontrol (nilai probit)	Sumbu y
	10	1,00	3	3,12
BLPG	100	2,00	23	4,26
	1000	3,00	83	5,95

REKAMAN ANALISIS LC 50
Kurva Regresi log [sampel] VS nilai probit

Kode Sampel: BLPG

log[sampel]	nilai probit
1.00	3.12
2.00	4.26
3.00	5.95



Untuk LC 50 (x), nilai probit adalah 5 (y), dimasukkan

ke persamaan regresi $y = 1.415x + 1.613$

$$y - 1.613/1.415 = x$$

$$5 - 1.613/1.415 = 2.3936$$

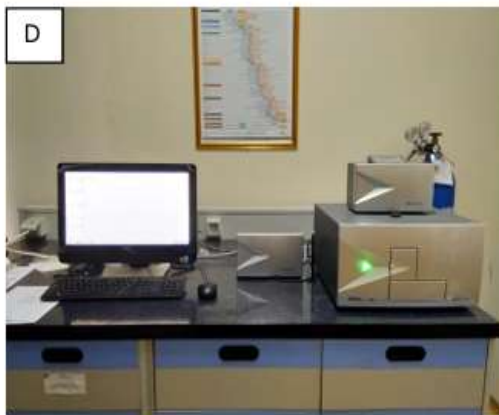
$$\text{Jadi log } x = 2.3936$$

$$x = \text{antilog } 2.3936$$

$$x = 247.54 \text{ ppm}$$

$$\text{LC 50 sampel} = 247.54 \text{ ppm}$$

3. Data Hasil Uji Resazurin



Tabel 2.1 Hasil Uji Antiproliferasi

Sampel	IC ₅₀ (µg/mL)
Ekstrak Daun Lokal BLPG	357.40

Tabel 2.2 Absorbansi Hasil Ekstrak Daun Lokal BLPG

	Media	Media + Sel	Cisplatin	Pelarut	Konsentrasi Sampel (µg/mL)							
					7,81	15,63	31,25	62,50	125,00	250,00	500,00	1000,00
Absorbansi 570nm	0,5779	0,8485	0,6152	0,8549	0,8725	0,8693	0,8655	0,8615	0,8499	0,8016	0,6291	0,5939
	0,5875	0,8671	0,6441	0,8497	0,8494	0,8595	0,8517	0,8414	0,8449	0,8131	0,6051	0,5908
Absorbansi 600nm	0,7526	0,3554	0,6828	0,3445	0,3599	0,3652	0,3617	0,3531	0,3425	0,4012	0,6548	0,6952
	0,7649	0,3466	0,7114	0,3425	0,3473	0,3675	0,3593	0,3407	0,3496	0,4197	0,6689	0,7137
Seisih	-0,1747	0,4931	-0,0676	0,5104	0,5126	0,5041	0,5038	0,5084	0,5074	0,4004	-0,0257	-0,1013
Absorbansi	-0,1774	0,5205	-0,0673	0,5072	0,5021	0,4920	0,4924	0,5007	0,4953	0,3934	-0,0638	-0,1229
% Cell Viability Normalized by Control (%)		95,99	15,43	98,48	98,79	97,57	97,53	98,19	98,05	82,67	21,45	10,59
		99,93	15,47	98,02	97,28	95,83	95,89	97,08	96,31	81,67	15,96	7,49
Average % Cell Viability Normalized by Control (%)		97,96	15,45	98,25	98,04	96,70	96,71	97,64	97,18	82,17	18,71	9,04
SEM		1,97	0,02	0,23	0,75	0,87	0,82	0,55	0,87	0,50	2,74	1,55

Keterangan: Konsentrasi Cisplatin yang digunakan dalam uji sebesar 51.85 µM

